

Physique

Molly Bloom

June 8, 2026

Contents

Lecture index	4
0 Notation du cours et maths necessaires	5
0.1 Scalaires et vecteurs	5
0.2 Operateur nabla, gradient, divergence et rotationnel	5
0.3 Formules avec les integrales	6
1 Fluide au repos	8
1.1 Introduction	8
1.1.1 Densite de fluide	8
1.1.2 Pression dans un fluide	8
1.1.3 Pression hydrostatique	9
1.2 Densite de force associe a la pression	9
1.3 Tension superficielle	10
1.3.1 Definition et origine de la tension superficielle	10
1.3.2 L'interface solide/liquide/gaz et angle de contact	12
1.3.3 Loi de Laplace	12
2 Dynamique des fluides	14
2.1 Introduction	14
2.2 Derivee convective	14
2.3 Equations fluides	15
2.3.1 Equation de continuite (description Eulerienne)	15
2.3.2 Equation de continuite (description Lagrangienne)	16
2.3.3 Equation d'Euler	16
2.3.4 Equation d'etat	17
2.3.5 Theoreme de Bernoulli	17
2.3.6 Applications de Bernoulli	18
2.4 Ecoulement d'un fluide visqueux	18
2.4.1 Definition de la viscosite	18
2.4.2 Force de viscosite par unite de volume et equation Navier-Stokes incompressible	19
2.4.3 Ecoulement de Poiseuille	19
3 Phénomènes ondulatoires	22
3.1 Onde transverse et longitudinale et equation d'onde	22
3.2 Ondes sinusoidales	23
3.3 Ondes stationnaires	23
3.4 Ondes en 3D	24
3.5 Quelques consequences du principe de superposition	24
3.5.1 Interference constructive et destructive	24
3.5.2 Le battement	25

4 Ondes dans les milieux fluides	26
4.1 Ondes dans un fluide uniforme	26
4.1.1 Tuyaux d'orgues/flutes	28
4.2 Quelques mots sur les ondes lineaires a la surface d'un fluide parfait	28
5 Electrostatique	30
5.1 Charge electrique	30
5.1.1 L'unité de la charge	30
5.1.2 Conservation de la charge	31
5.2 Loi de Coulomb	31
5.2.1 Principe de superposition	31
5.3 Champ electrique	31
5.3.1 Champ $\mathbf{E}$ du a une distribution de charge quelconque	32
5.3.2 Lignes de champ $\mathbf{E}$	33
5.4 Loi de Gauss	33
5.4.1 Preuve de la Loi de Gauss	34
5.5 Le potentiel électrostatique	35
5.5.1 Quelques propriétés de ϕ et $\mathbf{E}$ en électrostatique	35
5.6 Le role des conducteurs en électrostatique	37
5.6.1 Propriétés de base	37
5.6.2 Densité de charge de surface par influence électrostatique	37
5.6.3 Effet de pointe	39
5.6.4 Traitement générale, equation de Laplace et de Poisson	39
5.7 Capacite et conducteur	39
5.7.1 Definition de la capacite	39
5.7.2 Le condensateur	40
5.7.3 Energie stockée dans un conducteur et densité d'énergie électrique	41
5.7.4 Capacite avec un diélectrique	42
6 Circuits electriques	44
6.0.1 Definition de courant	44
6.1 La résistance, la loi d'Ohm et l'effet Joule	44
6.2 Conservation de charge, equation de continuité	46
6.3 Modèle de Drude de la résistivité électrique d'un metal (facultatif)	46
6.4 Circuits électrique et lois de Kirchhoff	46
7 Magnétostatique	48
7.1 Definition du champ magnétique et force de Lorentz	48
7.2 Loi d'Ampere	49
7.2.1 Champ magnétique d'un courant rectiligne	49
7.2.2 Vers la loi d'Ampere	49
7.2.3 Généralisation, loi d'Ampere intégrale et différentielle/locale	50
7.3 Loi de Gauss pour un champ magnétique	51
7.4 Loi de Biot-Savart	51
7.5 Recapitulation des lois de l'electrostatique et de la magnetostatique	51
8 Phénomènes d'induction magnétique	53
8.1 Loi d'induction de Faraday	53
8.2 Loi de Faraday différentielle	54
8.3 Regle de Lenz	54
8.4 Circuit electriques en presence de phenomenes d'induction	55
8.4.1 Self-induction	55
8.4.2 Circuit electrique avec une self	55
8.4.3 Signe de la tension induite dans la loi des mailles	55

8.4.4	Energie magnétique	55
9	Equations de Maxwell	57
9.1	Critique de l'équation $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j}$	57
9.2	Courant de déplacement de Maxwell	57
9.3	Les equations de Maxwell	58
9.4	Ondes électromagnétiques dans le vide	58
9.4.1	Ondes planes dans le vide	59

Lecture index

Lecture 2	8
Lecture 3	9
Lecture 4	12
Lecture 5	13
Lecture 6	16
Lecture 7	17
Lecture 8	18
Lecture 9	19
Lecture 10	23
Lecture 11	24
Lecture 12	28
Lecture 13	28
Lecture 14	32
Lecture 15	33
Lecture 16	34
Lecture 17	36
Lecture 18	38
Lecture 19	39
Lecture 20	42
Lecture 21	44
Lecture 22	47
Lecture 23	49
Lecture 24	51
Lecture 25	53
Lecture 26	57
Lecture 27	58
Lecture 28	61

Chapter 0

Notation du cours et maths nécessaires

0.1 Scalaires et vecteurs

Quantites scalaires (pression, masse, charge electrique...) et quantites vectorielles (vitesse, force,...) dans un repere 3D avec vecteurs de base $\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z$ donc un vecteur $\mathbf{u}$ s'ecrit

$$\mathbf{u} = u_x \mathbf{e}_x + u_y \mathbf{e}_y + u_z \mathbf{e}_z$$

ou alternativement

$$\mathbf{u} = (u_x, u_y, u_z)$$

Définition 0.1 (Norme d'un vecteur).

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{u_x^2 + u_y^2 + u_z^2}$$

Exemple 0.1. La pression $p(\mathbf{r}, t)$ est un champ scalaire et la vitesse de l'air $\mathbf{v}(\mathbf{r}, t)$ est un champ vectorielle.

0.2 Operateur nabla, gradient, divergence et rotationnel

Définition 0.2 (Operateur ∇). Dans coordonees cartesiennes on a

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$$

Remarque 0.1. $\frac{\partial}{\partial x}$ veut dire une derivee partielle par rapport a x . On peut la definir par

$$\frac{\partial p}{\partial x}(\mathbf{r}, t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{p(x+h, y, z, t) - p(x, y, z, t)}{h}$$

Exemple 0.2.

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{2x^2}{y} t + xt + zt \right) = \frac{4x}{y} t + t + 0$$

Exemple 0.3.

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{x}{t} \right) = -\frac{x}{t^2}$$

Définition 0.3 (Gradient). Le gradient ∇f d'un champ scalaire $f(\mathbf{r}, t)$ est un champ vectoriel:

$$\nabla f(\mathbf{r}, t) = \mathbf{e}_x \frac{\partial f}{\partial x} + \mathbf{e}_y \frac{\partial f}{\partial y} + \mathbf{e}_z \frac{\partial f}{\partial z}$$

Interpretation : le gradient est perpendiculaire aux isosurfaces (3D)/ courbes de niveau (2D) de f et est dirige dans la direction d'augmentation de f .

Exemple 0.4 (Cas 3D). Soit $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = \|\mathbf{r}\|^2$, si f est constante alors les isosurfaces sont des spheres. Et le gradient est donne par $\nabla f = 2\mathbf{r}$

Exemple 0.5 (Cas 2D: carte geographique). Soit $f(x, y)$ qui decrit des metres au dessus de la mer. voir poly

Définition 0.4 (Divergence). La divergence est un champ scalaire obtenu par le gradient d'un champ vectoriel:

$$\nabla \mathbf{u}(\mathbf{r}, t) = \frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_z}{\partial z}$$

Interpretation: soit $\mathbf{u}$ est le champ vitesse d'un gaz, dans ce cas si on evalue $\nabla \mathbf{u}$ et si $\nabla \mathbf{u} > 0$ alors on a un gaz en expansion ou si $\nabla \mathbf{u} < 0$ alors on a un gaz en compression.

Exemple 0.6. Soit $\mathbf{u}(x, y, z) = (x, 0, 0)$, si on calcule $\nabla \mathbf{u} = 1 > 0$.

Exemple 0.7. Soit $\mathbf{u}(x, y, z) = (0, x, 0)$, si on calcule $\nabla \mathbf{u} = 0$.

Définition 0.5 (Rotationnel). Le rotationnel $\nabla \times \mathbf{u}$ d'un champ vectoriel $\mathbf{u}(\mathbf{r}, t)$ est un champ vectoriel:

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{u}(\mathbf{r}, t) &= \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{pmatrix} \\ &= \mathbf{e}_x \left(\frac{\partial u_z}{\partial y} - \frac{\partial u_y}{\partial z} \right) + \mathbf{e}_y \left(\frac{\partial u_x}{\partial z} - \frac{\partial u_z}{\partial x} \right) + \mathbf{e}_z \left(\frac{\partial u_y}{\partial x} - \frac{\partial u_x}{\partial y} \right) \end{aligned}$$

Interpretation: Si $\mathbf{u}$ est la vitesse d'un fluide et on imagine un grain de riz entraine par le fluide alors $\nabla \times \mathbf{u}$ est proportionnelle a la vitesse angulaire de rotation du grain.

Exemple 0.8 (Rotation rigide autour de l'axe ω). On a que $\mathbf{u} = \omega \times \mathbf{r}$ donc $\nabla \times \mathbf{u} = 2\omega$

Exemple 0.9. Soit $\mathbf{u}(x, y, z) = (0, x, 0)$ alors $\nabla \times \mathbf{u} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ donc le fluide n'est pas en rotation mais le grain oui!

Remarque 0.2. On peut utiliser l'operateur ∇ comme un vecteur mais il faut faire attention que les operations ont un ordre.

Remarque 0.3. Souvent on ecrit ∂x pour $\frac{\partial}{\partial x}$.

Remarque 0.4. $\nabla f, \nabla \mathbf{u}, \nabla \times \mathbf{u}$ sont independents du systeme de coordonnees.

0.3 Formules avec les integrales

Théorème 0.5 (Theoreme du gradient). Soit S une surface fermee limitant un volume V (on peut ecrire " $S = \partial V$ "). On a $d\mathbf{S}$ le vecteur element de surface (perpendiculaire a S vers l'exterieur avec $\|d\mathbf{S}\| = dS$). Soit f un champ scalaire lisse sur V alors

$$\iint_S f d\mathbf{S} = \iiint_V \nabla f dV$$

Remarque 0.6.

$$\bullet \iint_S f d\mathbf{S} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\mathbf{r}_i) \Delta S_i \quad \bullet \iiint_V \nabla f dV = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \nabla f(\mathbf{r}_i) \Delta V_i$$

Théorème 0.7 (Theoreme de la divergence (de Gauss)). *Soit $\mathbf{A}$ un champ vectoriel, le flux a travers d'une surface S est donne par:*

$$\phi = \iint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}$$

Si on a une surface fermee $S = \partial V$ et $d\mathbf{S}$ vers l'exterieur de V

$$\iint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V (\nabla \cdot \mathbf{A}) \, dV$$

Exemple 0.10. Soit $\mathbf{A} = \rho \mathbf{u}$ la densite du flux de masse donc ϕ est la masse/unite de temps a travers S .

Théorème 0.8 (Theoreme de Stokes). *Soit Γ une courbe fermee et $d\mathbf{l}$ le vecteur element de longueur dl , on definit la circulation de $\mathbf{A}$ le long de Γ :*

$$\Sigma = \oint_{\Gamma} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S}$$

On peut definir l'orientation relative de $d\mathbf{l}$ et $d\mathbf{S}$ selon la regle du vis.

Chapter 1

Fluide au repos

1.1 Introduction

Définition 1.1. Un fluide est un corps a l'état liquide, gaz ou plasma.

- C'est un systeme d'un grand nombre de particules qui est susceptible de s'écouler facilement.
- Deformable, pas de forme propre.

Remarque 1.1. Pour beaucoup d'applications un fluide est decrit par une densite (de masse) $\rho(\mathbf{r}, t)$, la position $p(\mathbf{r}, t)$ et la vitesse $\mathbf{v}(\mathbf{r}, t)$.

Dans ce chapitre : $\mathbf{v}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{0}$, $\rho(\mathbf{r}, t) = \rho(\mathbf{r})$ et $p(\mathbf{r}, t) = p(\mathbf{r})$.

1.1.1 Densite de fluide

La densite ρ peut etre definie comme "masse/volume".

Définition 1.2 (Densite moyenne). Soit ΔM l'element de masse d'un fluide et ΔV l'element de masse du meme fluide:

$$\bar{\rho}_{\Delta V} = \frac{\Delta M}{\Delta V}$$

on la mesure en $[\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}]$.

Définition 1.3 (Densite au point $\mathbf{r}$).

$$\rho(\mathbf{r}, t) = \lim_{\Delta V \rightarrow dV} \bar{\rho}_{\Delta V}|_{\mathbf{r}}$$

ou $dV = dx dy dz$

Définition 1.4 (Masse volumique). La masse volumique d'un volume de fluide compressible est definie par

Lecture 2

$$m(t) = \iiint_{\mathbf{r}} \rho(\mathbf{r}, t) dV$$

Si le volume de fluide est incompressible alors on pose

$$m(t) = \rho(t)V$$

1.1.2 Pression dans un fluide

Définition 1.5. La pression $p(\mathbf{r}, t)$ est la force par unite de surface exercee par un fluide sur une paroi ou une autre fluide. C'est une force perpendiculaire a la surface on ecrit alors

$$d\mathbf{F} = p d\mathbf{S}$$

ou $d\mathbf{S}$ est le vecteur element de S une surface. On mesure la pression en $\text{Pa} = \text{Nm}^{-2} = \text{Jm}^{-3}$ qu'on appelle des pascals.

La pression a ces propriétés:

- La pression est perpendiculaire à la surface.
- $p(\mathbf{r}, t) \in \mathbf{R}$ est une grandeur scalaire
- La pression est isotrope en absence de cisaillement.

1.1.3 Pression hydrostatique

Question. Quel est le champ scalaire associé à $p(\mathbf{r}, t)$ pour un fluide au repos?

Answer. On suppose un fluide incompressible de ρ constant. On considère ensuite un volume du fluide immobile c-a-d $\sum_i \mathbf{F}_i = \mathbf{0}$. En particulier les forces qui agissent sur le volume sont le poids $\mathbf{P}$ et les pousses du fluide par haut et bas du volume $\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2$ respectivement. On note $h = z_2 - z_1$ ou z_2, z_1 décrivent la position par rapport à $\mathbf{e}_z$ du bas et haut du volume. ... voir poly

Théorème 1.2. Pour un fluide incompressible et $\rho = \text{cste}$ on définit la pression

$$p(h) = p_0 + \rho gh$$

où p_0 est la pression initiale à la surface du fluide et h l'hauteur du volume de fluide.

Remarque 1.3. Si on interprète $h = z + \Delta z$ alors

- $\lim_{\Delta \rightarrow 0} \rightarrow \frac{df}{dz} = \rho g \Rightarrow \nabla p = \rho \mathbf{g}$
- Si $\Delta = 0 \rightarrow p = \text{cste}$
- Si $p(z)$ change alors $p(z + \Delta z)$ change aussi.

Proposition 1.4 (Principe de Pascal). Un changement de p appliqué sur un fluide incompressible et au repos est transmis sans changement à chaque partie du fluide.

1.2 Densité de force associée à la pression

Lecture 3

Calculons la force exercée sur un volume de fluide infinitésimal due à la pression. On suppose que $p = p(\mathbf{r})$ est arbitraire:

On note $\mathbf{F}_1 = p\left(-\frac{dx}{2}, 0, 0\right) dydz \mathbf{e}_x$ et $\mathbf{F}_2 = -p\left(\frac{dx}{2}, 0, 0\right) dydz \mathbf{e}_x$ donc on a

$$\begin{aligned} \sum \mathbf{F}_i &= \left(p\left(-\frac{dx}{2}, 0, 0\right) dydz - p\left(\frac{dx}{2}, 0, 0\right) dydz \right) \mathbf{e}_x + \dots \\ &= -\frac{p\left(\frac{dx}{2}, 0, 0\right) - p\left(-\frac{dx}{2}, 0, 0\right)}{dx} dx dydz \mathbf{e}_x + \dots \\ &= -\frac{\partial p}{\partial x} dV \mathbf{e}_x + \dots \\ &= -\nabla p dV \end{aligned}$$

alors la densité de force associée à la pression est $-\nabla p$.

Exemple 1.1. Sur un volume V de surface S on peut calculer la force de pression sur V :

$$\mathbf{F}_p = \lim_{\substack{|\Delta \mathbf{S}_i| \rightarrow 0 \\ n \rightarrow \infty}} \sum_{i=1}^n -p(\mathbf{r}_i) \Delta \mathbf{S}_i = - \iint_S p d\mathbf{S}$$

ou de manière alternative en utilisant $-\nabla p$:

$$\mathbf{F}_p = \iiint_V -\nabla p dV$$

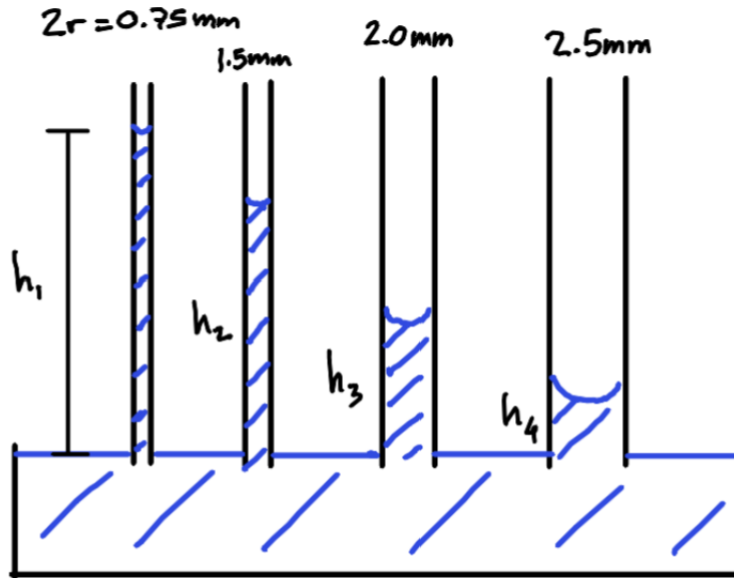
Maintenant soit $p = p_0 - \rho g z$ pour $z \leq 0$, on voit que :

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_p &= - \iint p d\mathbf{S} = \iiint -\nabla p dV \\ &= \iiint_V -\nabla(p_0 - \rho g z) dV \\ &= \iiint_V \rho g \mathbf{e}_z dV \\ &= \rho g \iiint_V dV \mathbf{e}_z = \rho g V \mathbf{e}_z = mg \mathbf{e}_z \end{aligned}$$

Ce resultat est valable meme si le volume V est par exemple un solide.

Proposition 1.5 (Pousee d'Archimede). *Tout corps plongeé dans un fluide recoit de la part de celui-ci une pousee verticale egale au poids du fluide deplace.*

Exemple 1.2. 1.3 Tension superficielle



Ou $h_1 = 34\text{mm}$, $h_2 = 17\text{mm}$, $h_3 = 13\text{mm}$ et $h_4 = 10\text{mm}$.

Question. Contradiction avec $p(h) = p_0 + \rho g h$?

Answer. Non, on verra que ce phenomene du a la tension superficielle et $p = p_0 + \rho g h$ reste valable a l'interieur du fluide.

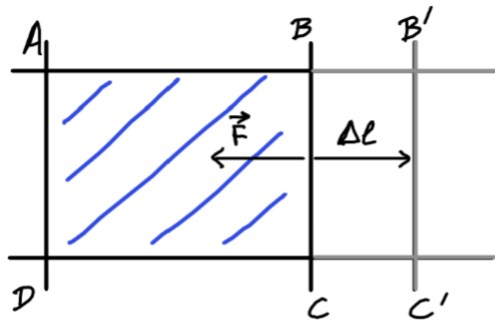
1.3.1 Definition et origine de la tension superficielle

Exemple 1.3. Soit un filon de liquide (p.ex. de l'eau savonneuse) tendu dans un cadre forme de sommets $ABCD$. Pour deplacer BC a $B'C'$ il faut faire un travail

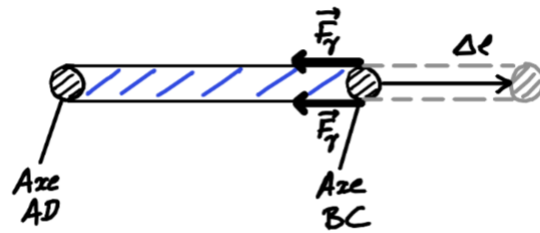
$$\Delta W \propto \Delta S = \gamma \Delta S = 2 \cdot \gamma \cdot BC \cdot \Delta \ell$$

ou ΔS est le changement de surface du liquide/gaz, γ est la tension superficielle, qu'on mesure en newton-metre $[\gamma] = \text{Nm}^{-1}$.

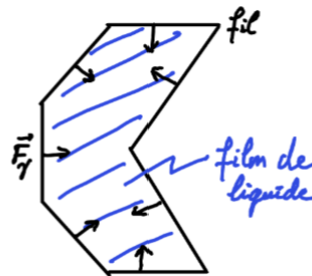
Comme en generale on a que $\Delta W = \mathbf{F} \Delta \ell$ on a que $\mathbf{F} = 2\mathbf{F}_\gamma = 2\gamma \mathbf{BC}$ ou $\mathbf{F}_\gamma$ est la force tangentielle a la surface et perpendiculaire a son bord.



Vu de haut



Vu de côté



Exemple 1.4.

Remarque 1.6. L'interface liquide/gaz est un peu comme une membrane élastique, mais la force est indépendante de la déformation.

Question. Quel est l'origine microscopique de cette force?

Answer. Ils existent des liaisons intermoléculaires dans un fluide:

- Interactions intermoléculaires: attraction de Van der Waals, liaisons de hydrogène.
- Répulsion à petite distance due au principe de Pauli.

mais il y'a moins de ces liaisons par molécule à la surface du liquide. Pour l'amener là-bas et agrandir la surface, il faut faire un travail ! (pour "briser" ces liaisons)

Exemple 1.5 (Mesure de γ). Tensiometre p.23 poly

Certaines conséquences immédiates de la tension superficielle:

- Bulles de savon minimisent leur surface $\Rightarrow$ sphere.
- Meme chose pour les bulles d'eau en apesanteur.
- Les cheveux mouillés qui collent (mais pas sous l'eau).
- Certains objets (trombone, punaise) ou insectes qui flottent.

Exemple 1.6 (Bateau à savon). Ajouter du savon à la surface de l'eau autour de l'arrière du bateau diminue γ dans cette région, ce qui génère une force nette : le bateau se met alors à bouger.

1.3.2 L'interface solide/liquide/gaz et angle de contact

On définit γ_{sl} , γ_{sg} et γ_{lg} qui denotent respectivement la tension superficielle pour l'interface solide/liquide, solide/gaz et liquide gaz. En equilibre la somme des forces sur la ligne triple de contact entre les trois phases est nulle. On a selon e_x que $F \propto \gamma$. En particulier on a:

Théorème 1.7 (Loi de Young).

$$\cos \theta = \frac{\gamma_{sg} - \gamma_{sl}}{\gamma_{lg}}$$

ou θ est l'angle de contact.

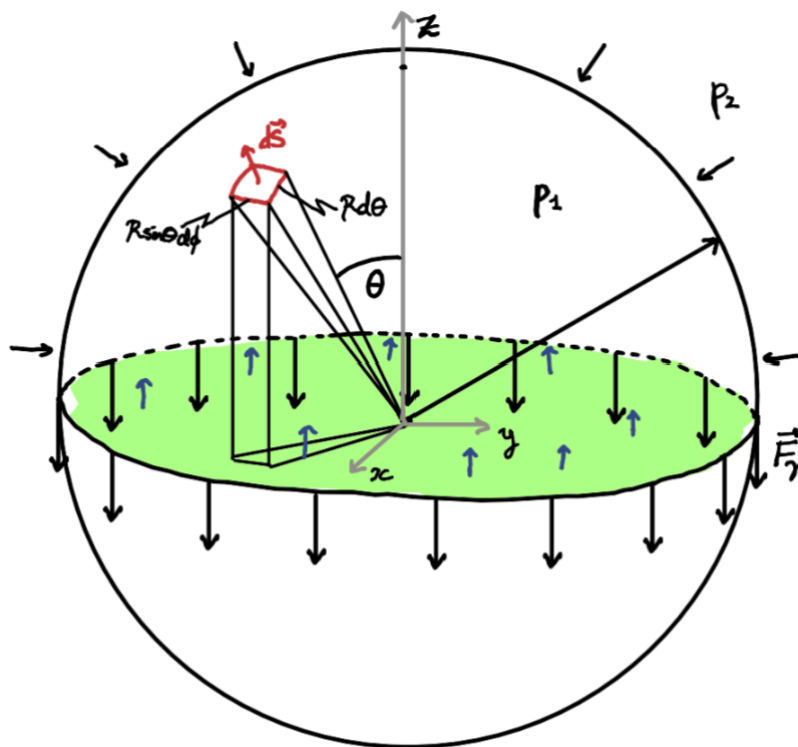
- $0 < \gamma_{sg} - \gamma_{sl} < \gamma_{lg} \Rightarrow 0 < \cos \theta < 1 \Rightarrow 0 < \theta < 90$ et on dit qu'il y a un "bon mouillage".
- $\gamma_{sg} - \gamma_{sl} > \gamma_{lg} \Rightarrow \cos \theta > 1$ et on a une "mouillage totale".
- $-\gamma_{lg} < \gamma_{sg} - \gamma_{sl} < 0 \Rightarrow -1 < \cos \theta < 0 \Rightarrow 90 < \theta < 180$ et on a un "mauvais mouillage".
- $\gamma_{sg} - \gamma_{sl} \leq \gamma_{lg} \Rightarrow \cos \theta < -1$ et on a une super-hydrophobie, un "effet Lotus".

1.3.3 Loi de Laplace

A l'intérieur d'un ballon, il y a une surpression.

Question. Et a l'intérieur d'une goutte d'eau ou d'une goutte de savon?

Answer. On regarde une goutte liquide spherique en apesanteur. ou $dS = R d\theta \cdot R \sin \theta d\phi e_r$. Sur



la demi-sphere on a les forces $F_\gamma = -2\pi R\gamma e_z$, $F_{p_1} = \pi R^2 p_1 e_z$ et

$$F_{p_2} = \iint_S -p_2 dS = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} -p_2 e_r \cdot R^2 \sin \theta d\theta d\phi$$

comme $\mathbf{e}_r = (\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta)$ alors car par symetrie les composantes selon x et y sont nulles:

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_{p_2} &= \mathbf{e}_z \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} -p_2 R^2 \sin \theta \cos \theta d\theta d\phi \\ &= \mathbf{e}_z (-p_2 R^2) 2\pi \left[\frac{1}{2} \sin^2 \theta \right]_0^{\pi/2} \\ &= -\pi R^2 p_2 \mathbf{e}_z \end{aligned}$$

Donc

$$\sum \mathbf{F}^{\text{ext}} = -2\pi R \gamma \mathbf{e}_z + \pi R^2 p_1 \mathbf{e}_z - \pi R^2 p_2 \mathbf{e}_z = 0$$

donc dans une surface spherique on defini la Loi de Laplace

$$p_1 - p_2 = \frac{2\gamma}{R}$$

Théorème 1.8 (Loi de Laplace). *Pour rayons de courbures principales R_1 et R_2 au point M de la surface S :*

$$p_1 = p_2 + \gamma \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

Cas a connaitre:

- *Sphere:* $R_1 = R_2 = R$
- *Cylindre :* $R_1 = R$ et $R_2 = \infty$
- *Plan :* $R_1 = R_2 = \infty$

Exemple 1.7 (Bulle de savon - deux interfaces). Dans une bulle de savon on a un rayon interieur R_1 et un rayon extérieur R_2 a cause du couche d'eau savonneuse qui amene a une difference de pressions entre la couche p_0 , l'interieur p_1 et l'exterieur p_2 . En appliquant la loi de Laplace on obtient

$$p_0 = p_2 + \frac{2\gamma}{R_2}, \quad p_1 = p_0 + \frac{2\gamma}{R_1} \Rightarrow p_1 = p_2 + \frac{2\gamma}{R_1} + \frac{2\gamma}{R_2}$$

Exemple 1.8 (Capillarite). poly p.27

Théorème 1.9 (Loi de Jurin).

$$h = \frac{2\gamma}{\rho g R} = \frac{2\gamma \cos \theta}{\rho g r} \propto \frac{1}{r}$$

ou r est la demi-longueur du tube, R le rayon de la sphere obtenue en approximant la interface liquide/gaz et θ l'angle entre le point le plus haut du liquide avec le centre de la sphere.

Chapter 2

Dynamique des fluides

2.1 Introduction

Fluides en mouvement decrits par

$$\rho(\mathbf{r}, t), \quad p(\mathbf{r}, t), \quad \mathbf{v}(\mathbf{r}, t)$$

ou $\mathbf{v}$ est la vitesse d'un element fluide infinitesimal a $\mathbf{r}$ en t (vitesse moyenne de toutes les particules dans cet element) donc pas la vitesse aleatoire/thermique des atomes/molecules du fluide.

Exemple 2.1 (Atmosphere). $\mathbf{v}$ est la vitesse du vent. Cependant, la vitesse thermique des molecules d'oxygene et d'azote est d'environ 500ms^{-1} meme si il y a pas de vent.

Remarque 2.1. Les lignes de courant sont decrits par $d\ell \times \mathbf{v}$ et le mouvement du fluide est decrit par $\frac{d\mathbf{r}_f}{dt} = \mathbf{v}(\mathbf{r}_f, t)$ donc si $\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} \neq 0$ alors les lignes de courant et le mouvement du fluide sont differents.

Different types d'ecoulements:

- Ecoulement statique: $\mathbf{v}(\mathbf{r}, t) = 0$ pour tous $\mathbf{r}, t$.
- Ecoulement stationnaire: $\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t}(\mathbf{r}, t) = 0$, $\frac{\partial \rho}{\partial t}(\mathbf{r}, t) = 0$ et $\frac{\partial p}{\partial t}(\mathbf{r}, t) = 0$.
- Ecoulement laminaire: "couches succesives du fluide se deplacent doucement l'une a cote de l'autre. ("a basse vitesse)". Un ecoulement stationnaire implique un ecoulement laminaire.
- Ecoulement turbulent: Si non-laminaire. Un mouvement irreguliere et chaotique ("a haute vitesse").

Remarque 2.2. La turbulence dans des gaz, liquides et plasmas est un sujet important de la recherche! Mais dans le cours on va etudier l'ecoulement laminaire.

2.2 Derivee convective

Attention:

- $\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t}$ donne la variation de $\mathbf{v}$ par unite de temps a un endroit fixe mais n'est donne pas l'acceleration de l'element fluide a $(\mathbf{r}, t)$.
- $\frac{\partial p}{\partial t}$ donne la variation de p par unite de temps a la position $\mathbf{r}$ mais pas la variation de p vue par un observateur entraine par l'ecoulement.

Question. Quelle est la variation de p le long d'une trajectoire Γ ?

Answer. • A temp t : la position est $\mathbf{r}$ et la pression $p(\mathbf{r}, t)$.

- A temp $t + dt$: la position est $\mathbf{r} + \mathbf{v}(\mathbf{r}, t) dt$ et la pression $p(\mathbf{r} + \mathbf{v}(\mathbf{r}, t) dt, t + dt)$ donc

$$\begin{aligned}
p(\mathbf{r} + \mathbf{v}(\mathbf{r}, t) dt, t + dt) &= p(x + v_x dt, y + v_y dt, z + v_z dt, t + dt) \\
&= p(x, y, z, t) + \frac{\partial p}{\partial x} v_x dt + \frac{\partial p}{\partial y} v_y dt + \frac{\partial p}{\partial z} v_z dt + \frac{\partial p}{\partial t} dt \quad (\star) \\
&= p(\mathbf{r}, t) + \frac{\partial p}{\partial t} dt + (\mathbf{v} \nabla) p dt
\end{aligned}$$

donc la variation temporelle de p le long de Γ est donne par

$$\begin{aligned}
\frac{p(\mathbf{r}, t) + \frac{\partial p}{\partial t} dt + (\mathbf{v} \nabla) p dt - p(\mathbf{r}, t)}{dt} &= \frac{\partial p}{\partial t} + (\mathbf{v} \nabla) p \\
&= \left(\frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{v} \nabla \right) p =: \frac{D}{Dt} p
\end{aligned}$$

qu'on appelle la derivee convective.

Rappel. Pour $\star$ on a utilise que pour f une fonction d'une variable x on a:

$$f(x + \Delta x) = f(x) + \frac{df}{dx} \Delta x + \mathcal{O}(\Delta x^2)$$

et

$$f(x + dx) = f(x) + \frac{df}{dx} dx.$$

De facon analogue dans deux variables on a :

$$f(x + dx, y + dy) = f(x, y) + \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$$

De meme la variation temporelle de $\mathbf{v}$ le long de Γ (l'acceleration) est donne par :

$$\mathbf{a} = \frac{D\mathbf{v}}{Dt} = \left(\frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{v} \nabla \right) \mathbf{v}.$$

Maniere pour decire un ecoulement:

Définition 2.1 (Description Lagrangienne d'un fluide). Mesures des quantites pression, densite, vitesse en des endroits qui se deplacent avec le fluide.

Définition 2.2 (Description Eulerienne d'un fluide). On mesure $\rho, p, \mathbf{v}$ au cours du temps en des endroits fixes.

2.3 Equations fluides

Pour determiner l'evolution des cinq fonctions $\rho, p, \mathbf{v}$ ($\mathbf{v}$ a trois composantes) il nous faut cinq equations.

2.3.1 Equation de continuite (description Eulerienne)

Principe de conservation de masse en absence des sources/pertes:

On observe que dans un volume fixe V avec surface S de vitesse $\mathbf{v}(\mathbf{r}, t)$, la variation de masse dans V est egal au flux de masse a travers S :

$$\frac{d}{dt} \iiint_V \rho(\mathbf{r}, t) dV = - \iint_S \rho(\mathbf{r}, t) \mathbf{v}(\mathbf{r}, t) \cdot d\mathbf{S}$$

ou dS est orienté vers l'extérieur de V . Ou le côté gauche est

$$= \frac{d}{dt} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \rho(\mathbf{r}_i, t) \Delta V_i \quad (2.1)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{\partial \rho}{\partial t}(\mathbf{r}_i, t) \Delta V_i = \iiint_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV \quad (2.2)$$

et à droite

$$= - \iint_S \rho \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} \quad (2.3)$$

$$= - \iiint_V \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) dV \quad (2.4)$$

$$\Rightarrow \iiint_V \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) \right) dV = 0 \quad (2.5)$$

pour n'importe quelle valeur V donc

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0$$

Ou de manière équivalente

$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho(\nabla \cdot \mathbf{v}) = 0$$

2.3.2 Equation de continuité (description Lagrangienne)

Dérivation différente avec le même résultat (voir série 4.6!!!!).

Remarque 2.3. • Il y a un terme "produit de ρ et $\mathbf{v}$ " donc l'équation de continuité est non-linéaire.

- On appelle un fluide incompressible si ρ est constante. Dans ce cas, l'équation de continuité devient:

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$$

2.3.3 Equation d'Euler

On considère un fluide parfait (pas de frottement interne, donc pas de viscosité, ni de conduction de chaleur). On utilise la description Lagrangienne du fluide (on suit le volume V):

On considère la trajectoire d'éléments de fluide d'un instant t à $t + \Delta t$. La quantité de mouvement dans $V(t)$ est

$$\mathbf{P} = \iiint_{V(t)} \rho \mathbf{v} dV$$

Donc par Newton on a

$$\frac{d\mathbf{P}}{dt} = \sum \mathbf{F}^{\text{ext}}$$

la somme des forces externes agissant sur la partie du fluide dans $V(t)$ qu'on peut calculer

$$\frac{d\mathbf{P}}{dt} = \iiint_{V(t)} \frac{D}{Dt}(\rho \mathbf{v}) + \rho \mathbf{v}(\nabla \mathbf{v}) dV \quad (2.6)$$

$$= \underbrace{\iiint_{V(t)} \rho \mathbf{g} dV}_{\text{force de gravite}} - \underbrace{\iint_{S(t)} p d\mathbf{S}}_{\text{force de pression}} \quad (2.7)$$

$$\Rightarrow \underbrace{\frac{D}{Dt}(\rho \mathbf{v}) + \rho \mathbf{v}(\nabla \mathbf{v})}_{\substack{\frac{\rho D\mathbf{v}}{Dt} + \mathbf{v}(\frac{D\rho}{Dt} + \rho(\nabla \mathbf{v})) \\ = 0}} = \rho \mathbf{g} - \nabla p \quad (2.8)$$

$$\Rightarrow \frac{\rho D\mathbf{v}}{Dt} = \rho \mathbf{g} - \nabla p \quad (2.9)$$

Remarque 2.4. Valable strictement si la viscosite est 0.

Remarque 2.5. L'equation d'Euler n'est pas lineaire donc la resolution en generale est extrêmement complique.

2.3.4 Equation d'etat

Pour un fluide parfait on a les fonctions $\rho, p, \mathbf{v}$ (a cinq composantes) et les equations de continuite et d'Euler. Il nous manque une equation: l'equation d'etat qui depend du type de fluide.

- Gaz parfait sans echange de chaleur entre elements fluides:

$$p\Delta V^\gamma = \text{constante le long de la trajectoire}$$

ou $\gamma = \frac{c_p}{c_v}$ est l'indice d'adiabaticite (le rapport des chaleurs specifiques). Comme $\rho \propto \frac{1}{\Delta V}$ alors

$$\frac{D}{Dt}(p\rho^{-\gamma}) = 0$$

- Liquide parfait: Souvent on use l'approximation du fluide incompressible donc ρ est constante et par l'equation de continuite $\nabla \mathbf{v} = 0$.

On a donc un systeme d'equations pour decire un fluide parfait:

$$\begin{cases} \frac{\partial p}{\partial t} + \nabla(\rho \mathbf{v}) = 0 \\ \frac{\rho D\mathbf{v}}{Dt} - \rho \mathbf{g} + \nabla p = 0 \\ \text{Equation d'etat} \end{cases}$$

Conditions aux limites:

Exemple 2.2. Si on a des parois immobiles alors $\mathbf{v} d\mathbf{S} = 0$

2.3.5 Theoreme de Bernoulli

On considere un fluide parfait (pas de viscosite ni conduction de chaleur) incompressible ($\rho = \text{cte}$) en ecoulement stationnaire ($\frac{\partial}{\partial t} = 0$) dans un champ de pesanteur $\mathbf{g}$ constant.

Regardons un tube de courant a $t = t_0 : ABCD$ et a $t_0 + \Delta t : A'B'C'D'$. On note S_A la surface entre AB et $v_A \Delta t$ la distance approximative entre AB et $A'B'$ et pareil pour CD , S_C et $v_C \Delta t$. On a que la masse du volume $ABCD$ est egal a celle de $A'B'C'D'$ donc

$$m_{A'B'C'D'} = m_{ABCD} - \underbrace{S_A v_A \Delta t}_{\text{perte de masse}} + \underbrace{S_C v_C \Delta t}_{\text{gain de masse}}$$

donc

$$S_A v_A = S_C v_C \rightsquigarrow \text{conservation du flux}$$

Les volumes aux deux instants sont egaux

$$\Delta V := V_{DC'D'} = S_C v_C \Delta t = S_A v_A \Delta t = V_{ABA'B'}$$

Sans friction (dissipation) pour notre tube de courant on a

$$\Delta E_{\text{cin}} + \Delta E_{\text{pot}} = \Delta W$$

avec

$$\Delta E_{\text{cin}} = \frac{1}{2} \rho v_C^2 \Delta V - \frac{1}{2} \rho v_A^2 \Delta V, \quad \Delta E_{\text{pot}} = \rho \Delta V g z_C - \rho \Delta V g z_A$$

Le travail ΔW est du au travail des forces de pression ($\Delta W = \mathbf{F} \Delta \mathbf{x}$):

$$\Delta W = p_A S_A v_A \Delta t - p_C S_C v_C \Delta t = (p_A - p_C) \Delta t$$

Donc

$$\frac{1}{2} \rho v_C^2 - \frac{1}{2} \rho v_A^2 + \rho g z_C - \rho g z_A = p_A - p_C$$

qui donne

$$\frac{1}{2} \rho v_A^2 + \rho g z_A + p_A = \frac{1}{2} \rho v_C^2 + \rho g z_C + p_C$$

Théorème 2.6 (Theoreme de Bernoulli).

$$\frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g z + p = \text{constante le long d'une ligne de courant}$$

ou $\frac{1}{2} \rho v^2$ est la pression dynamique et p la pression statique que si on les somme donne la pression totale.

Remarque 2.7. • Seulement si $v \rightarrow 0$ on trouve que $p = \text{const} - \rho g z$ ("= $p_0 + \rho g h$ " la pression hydrostatique)

- Bernoulli peut etre derivee a partir de l'equation de continuité et d'Euler.

2.3.6 Applications de Bernoulli

Poly p38.

2.4 Ecoulement d'un fluide visqueux

Nous nous restreindrons dans cet section au cas des fluides incompressibles.

2.4.1 Definition de la viscosite

On peut imaginer un viscosimetre simple ("ecoulement de Couette plan") ou un fluide est en ecoulement stationnaire entre deux plaques. On peut observer que la magnitude v decroit de forme diagonale d'haut en bas. Pour deplacer la plaque superieure a une vitesse v_0 il nous faut appliquer une force $\mathbf{F}^{\text{ext}}$ de cisaillement tel que

$$\mathbf{F}^{\text{ext}} \propto \frac{S v_0}{h} \Rightarrow \mathbf{F}^{\text{ext}} = \eta S \frac{v_0}{h}$$

avec η le coefficient de viscosite dynamique qu'on mesure en $[\eta] = \text{Pa} \cdot \text{s} = \frac{\text{N}}{\text{m}^2 \cdot \text{s}}$.

Les resultats experimentales du viscosimetre demontrent que la variation de v selon $\hat{y}$ est lineaire. De maniere plus generale on peut ecrire:

$$\mathbf{F}^{\text{ext}} = \eta S \frac{\partial v}{\partial y}$$

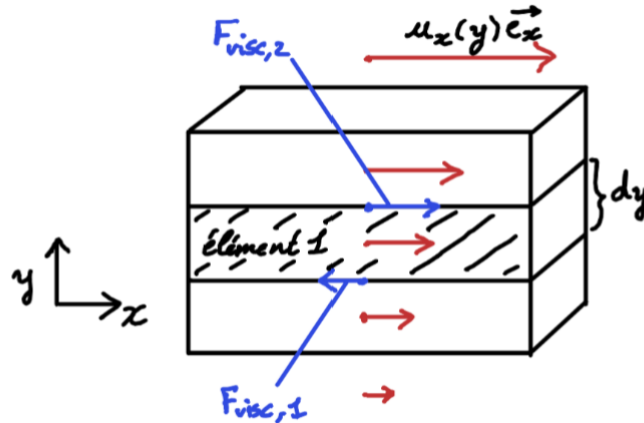
Les fluides pour lesquelles η est constante (independent de v_0) sont appellees "fluides newtoniennes".

Quelques valeurs de η (mesurements par un viscosimetre de Couette):

- Eau (20°): $\eta = 0.001 \text{ Nsm}^{-2}$
- Glycerine (20°): $\eta = 1.53 \text{ Nsm}^{-2}$
- Air (1 bar): $\eta = 1.7 \cdot 10^{-5} \text{ Nsm}^{-2}$

2.4.2 Force de viscosite par unite de volume et equation Navier-Stokes incompressible

Supposons $\mathbf{v}(\mathbf{r}, t) = u_x(y)\hat{\mathbf{e}}_x$ dans le scenario suivant



On a la force de viscosite nette sur l'element 1

$$\mathbf{F}_{\text{visc}} = -\eta S \frac{\partial v_x}{\partial y}(y) \hat{\mathbf{e}}_x + \eta S \frac{\partial v_x}{\partial y}(y + dy) \hat{\mathbf{e}}_x \quad (2.10)$$

$$= \eta S dy \frac{\left(\frac{\partial v_x}{\partial y}(y + dy) - \frac{\partial v_x}{\partial y}(y) \right)}{dy} \hat{\mathbf{e}}_x \quad (2.11)$$

$$= dV \underbrace{\eta \frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2}}_{\star} \hat{\mathbf{e}}_x \quad (\star)$$

Où $\star$ est la force par unite de volume.

Dans un cas general pour un fluide incompressible, la force de viscosite par unite de volume est donnee par

$$\mathbf{F}_{\text{visc}} = \eta \underbrace{\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right)}_{\nabla^2 = \Delta} \mathbf{v}$$

Donc les equation pour un fluide incompressible et visqueux avec ρ constante:

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \\ \rho \frac{D\mathbf{v}}{Dt} = \rho \mathbf{g} - \nabla p + \eta \Delta \mathbf{v}^1 \end{cases}$$

Conditions aux limites: $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ a l'interface avec une parois immobile.

2.4.3 Ecoulement de Poiseuille

On souhaite calculer la vitesse d'un élément de fluide en fonction de sa hauteur, puis le débit volumique engendre sous ces mêmes considérations. On étudie l'écoulement laminaire dans une

¹ce terme donne la equation de Navier-Stokes incompressible

section avec des parois immobiles. On suppose que ρ est constante, on néglige la pesanteur et $\mathbf{v}(\mathbf{r}, t) = v_x(y)\hat{\mathbf{e}}_x$. L'équation de continuité se réduit à $\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$ donc

$$\frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_z}{\partial z} = 0$$

et par Navier-Stokes, on trouve

$$\begin{aligned} \frac{\rho D\mathbf{v}}{Dt} &= -\nabla p + \eta \Delta \mathbf{v} \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{v} \nabla \right) \mathbf{v} \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial t} + u_x(y) \frac{\partial}{\partial x} \right) \begin{pmatrix} u_x(y) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Donc $0 = -\nabla p + \eta \Delta \mathbf{v}$ et

- selon y : $0 = -\frac{\partial p}{\partial y} + 0 \Rightarrow p = f(x, z)$
- selon z : $0 = -\frac{\partial p}{\partial z} + 0 \Rightarrow p = f(x)$
- selon x : $-\frac{\partial p}{\partial x} + \eta \frac{\partial^2}{\partial y^2} v_x(y) \Rightarrow f'(x) = \text{const} \Rightarrow p(x) = -c_1 x + c_2$. On a $p(0) = c_2 = p_{\text{in}}$ donc $p(\ell) = -c_1 \ell + p_{\text{in}} = p_{\text{out}}$ donc $c_1 = \frac{p_{\text{in}} - p_{\text{out}}}{\ell}$ et

$$p = p_{\text{in}} - \frac{p_{\text{in}} - p_{\text{out}}}{\ell} x = p_{\text{in}} - \frac{\Delta p}{\ell} x$$

On veut déterminer $v_x(y)$. On a

$$\eta \frac{\partial^2}{\partial y^2} v_x = \frac{\partial p}{\partial x} = -c_1$$

donc

$$u_x = -\frac{c_1}{2\eta} y^2 + ay + b$$

qu'on peut évaluer en $\pm \frac{h}{2}$:

$$u_x \left(\pm \frac{h}{2} \right) = -\frac{c_1}{2\eta} \frac{h^2}{4} \pm a \frac{h}{2} + b = 0$$

donc

$$a = 0, \quad b = \frac{c_1 h^2}{8\eta}$$

et

$$v_x(y) = \frac{c_1}{2\eta} \left(\frac{h^2}{4} - y^2 \right) = \frac{\Delta p}{2\eta \ell} \left(\frac{h^2}{4} - y^2 \right)$$

On veut calculer le débit volumique D de l'écoulement (en $\text{m}^3 \text{s}^{-1}$) par une extension de l'écou-

ment selon z de s_z :

$$\begin{aligned}
D &= \iint_{\text{section}} v \, dS \\
&= \int_{-\eta/2}^{\eta/2} \int_0^{s_z} dy \, dz \, u_x(y) \\
&= s_z \int_{-\eta/2}^{\eta/2} dy \, \frac{\Delta p}{2\eta\ell} \left(\frac{h^2}{4} - y^2 \right) \\
&= s_z \left(\frac{\Delta p h^3}{8\eta\ell} - \frac{\Delta p}{2\eta\ell} \frac{1}{3} y^3 \right)_{-\eta/2}^{\eta/2} \\
&= \frac{\Delta p s_z h^3}{12\eta\ell}
\end{aligned}$$

donc un debit D necessite une chute de pression $\Delta p = \frac{12\eta\ell D}{s_z h^3}$

Remarque 2.8. Pour un tube cylindrique $\Delta p = \frac{8\eta\ell D}{\pi R^4}$

Chapter 3

Phénomènes ondulatoires

Définition 3.1. Une onde est une perturbation d'un certain nombre de quantités physiques, qui se propagent dans l'espace, dans le cas idéal, sans déformation.

3.1 Onde transverse et longitudinale et équation d'onde

Définition 3.2 (Onde transverse). Perturbation perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde (ex. corde)

Définition 3.3 (Onde longitudinale). Perturbation parallèle à la direction de propagation de l'onde. (ex. ressort)

Remarque 3.1. Une onde transporte de l'énergie/ de l'information. Pas de matière !

On peut donner une description mathématique d'une corde vibrante. Soit une corde tendue attachée aux points fixes p_1 et p_2 . Pour des petites vibrations, corde souple et une gravitation négligeable on peut écrire :

$$\frac{\partial^2 y_0}{\partial t^2} = \frac{T}{\mu} \frac{\partial^2 y_0}{\partial x^2}$$

où μ est la masse par unité de longueur de la corde, mesurée en kgm^{-1} , et T est la tension de la corde, qu'on mesure en $\text{N} = \text{kgms}^{-2}$. Prenons $y_0(x, t) = f(x - ct)$ comme une solution. Alors

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} f(x - ct) &= f'(x - ct) \frac{\partial}{\partial t} (x - ct) \\ &= cf'(x - ct) \\ \Rightarrow \frac{\partial^2}{\partial t^2} f(x - ct) &= c^2 f''(x - ct) \end{aligned}$$

et de même

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} f(x - ct) = f''(x - ct)$$

donc

$$\frac{\partial^2 y_0}{\partial t^2} = c^2 f''(x - ct) \stackrel{?}{=} \frac{T}{\mu} \frac{\partial^2 y_0}{\partial x^2} = \frac{T}{\mu} f''(x - ct)$$

alors on a que

$$c = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

Soient f et g deux solutions d'une équation différentielle linéaire en y_0 alors $f + g$ est aussi une solution. Donc la solution générale est de la forme

$$y_0(x, t) = f(x - ct) + g(x + ct)$$

3.2 Ondes sinusoidales

On a un cas particulier des ondes de la forme

$$y_0(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi) = A \cos\left(-k\left(x - \frac{\omega}{k}t\right) + \varphi\right)$$

qui est une fonction du type $f(x - ct)$ avec $c = \frac{\omega}{k}$. Dans cette fonction on a A l'amplitude, k le nombre d'onde (rad m^{-1}), ω la pulsation ou fréquence angulaire (rad s^{-1}) et φ le déplacement (rad).

Définition 3.4 (Longueur d'onde). Periode spatiale de l'onde c-a-d distance entre oscillations. On la note

$$\lambda = \frac{2\pi}{k}, \quad [\lambda] = \text{m}$$

Définition 3.5 (Periode). Periode temporelle de l'onde c-a-d temps entre oscillations. On la note

$$T = \frac{2\pi}{\omega}, \quad [\omega] = \text{s}$$

Définition 3.6 (Fréquence). Le nombre d'oscillations par unite de temps. On la note

$$\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}, \quad [\nu] = \text{Hz} = \text{s}^{-1}$$

Remarque 3.2. Souvent, on utilise la notation complexe

$$\tilde{y}_0(x, t) = \tilde{A}e^{i(\omega t - kx)}, \quad \tilde{A} = Ae^{i\varphi}$$

en rappellent que la partie physique est la partie reele

$$\text{Re}(Ae^{i(\omega t - kx + \varphi)}) = A \cos(\omega t - kx + \varphi)$$

Lecture 10

3.3 Ondes stationnaires

On reprend la corde tendue aux points fixes p_1 et p_2 . La solution $A \cos(\omega t - kx + \varphi)$ ne respecte pas les conditions aux bords car a $x = 0$ on a $A \cos(\omega t + \varphi) \neq 0$. Comme l'onde est reflechit a p_1 et p_2 , on cherche une solution de la forme

$$\tilde{y}_0(x, t) = \tilde{A}_1 e^{i(\omega t - kx)} + \tilde{A}_2 e^{i(\omega t + kx)}$$

en $x = 0$ on a

$$\tilde{y}_0 = (0, t) = \tilde{A}_1 e^{i\omega t} + \tilde{A}_2 e^{i\omega t} = 0 \Rightarrow \tilde{A}_1 = -\tilde{A}_2$$

donc

$$\tilde{y}_0(x, t) = \tilde{A}_2 e^{i\omega t} (-e^{ikx} + e^{-ikx}) = \underbrace{2\tilde{A}_2 i e^{i\omega t}}_{de^{i(\omega t + \varphi)} : d, \varphi \in \mathbf{R}} \sin(kx)$$

donc

$$y_0(x, t) = \text{Re}(\tilde{y}_0(x, t)) = d \cos(\omega t + \varphi) \sin(kx)$$

Finalement $y_0(p_2, t) = 0$ pour tout t . On definit $p_1 - p_2 = \ell$ alors

$$d \cos(\omega t + \varphi) \sin(k\ell) = 0, \quad \forall t$$

alors $k\ell = n\pi \Leftrightarrow k = \frac{n\pi}{\ell}$ et $\omega = ck = \frac{cn\pi}{\ell}$ avec $n \in \mathbf{Z}$. On a la solution

$$y_0(x, t) = d \sin\left(\frac{\pi n}{\ell} x\right) \cos\left(\frac{\pi c}{\ell} nt + \varphi\right)$$

qui est de la forme d'un oscillateur harmonique avec une amplitude qui depend de x .

Pour une onde stationnaire il n'y a pas de propagation et $k = \frac{\pi n}{\ell} = \frac{2\pi}{\lambda}$ donc $\lambda = \frac{2\ell}{n}$.

On a trouve les modes normaux de la corde (solutions a une fréquence precise). Cette fréquence peut etre definie comme $\nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{cn}{2\ell}$ pour $n \in \mathbf{N}$. Ces fréquences sont les fréquences propres de la corde.

Proposition 3.3. *Le mouvement arbitraire de la corde (dans le regime lineaire) est une somme infinie des modes normaux.*

3.4 Ondes en 3D

En 3D, l'équation d'onde devient

$$\frac{\partial^2 y_0}{\partial t^2} = c^2 \Delta y_0$$

Les ondes sinusoidales dans ce cas devient des ondes sinusoidales plans :

$$\tilde{y}_0(\mathbf{r}, t) = \tilde{A} e^{i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})}$$

ou $\mathbf{k}$ est un vecteur d'onde.

Définition 3.7 (Surface equiphase). Une surface equiphase est definie comme une surface de phase constante.

Ici on a :

$$\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r} = \varphi_0 = \text{const}$$

On choisi $\mathbf{k} \parallel \hat{\mathbf{e}}_x$, donc

$$\omega t - \begin{pmatrix} k \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \omega t - kx = \varphi_0 \Rightarrow x = \frac{\omega}{k} t - \frac{\varphi_0}{k}$$

donc les surfaces equiphases sont des plans. Elles (et donc l'onde) se deplacent le long de $\mathbf{k}$ a vitesse $\frac{\omega}{k} = c$ et $\|\mathbf{k}\| = \frac{2\pi}{\lambda}$.

3.5 Quelques consequences du principe de superposition

Superposition de deux ondes de frequence $f_1 = \omega + \Delta\omega$ et $f_2 = \omega - \Delta\omega$ de nombre d'onde $k + \Delta k$ et $k - \Delta k$ et de dephasage φ_1 et φ_2 de meme amplitude. On a

Lecture 11

$$\begin{aligned} \tilde{y}_0 &= A e^{i((\omega + \Delta\omega)t - (k + \Delta k)x + \varphi_1)} + A e^{i((\omega - \Delta\omega)t - (k - \Delta k)x + \varphi_2)} \\ &= A e^{i(\omega t - kx)} (e^{i(\varphi_1 + \Delta\omega t - \Delta kx)} + e^{i(\varphi_2 - \Delta\omega t + \Delta kx)}) \\ &= A e^{i(\omega t - kx)} \left(e^{i(\varphi_1 - \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2} + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2} + \Delta\omega t - \Delta kx)} + e^{i(\varphi_2 - \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2} + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2} - \Delta\omega t + \Delta kx)} \right) \\ &= 2A e^{i(\omega t - kx + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2})} \underbrace{\frac{2}{\cos(\frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2} + \Delta\omega t - \Delta kx)}}_{\cos(\frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2} + \Delta\omega t - \Delta kx)} \\ \Rightarrow y_0 &= \text{Re}\{\tilde{y}_0\} \\ &= 2A \cos\left(\frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2} + \Delta\omega t - \Delta kx\right) \cos\left(\omega t - kx + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}\right) \end{aligned}$$

3.5.1 Interference constructive et destructive

Si $\Delta\omega = 0$ alors $\Delta k = 0$ donc

$$y_0 = 2A \cos\left(\frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2}\right) \cos\left(\omega t - kx + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}\right)$$

ou le premier terme est une amplitude qui depende du dephasage et le deuxieme terme est une onde sinusoidale.

3.5.2 Le battement

On a $\Delta\omega \neq 0$ mais $\Delta\omega \ll \omega$ donc

$$y_0 = 2A \cos\left(\frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2} + \Delta\omega t - \omega kx\right) \cos\left(\omega t - kx + \frac{\varphi_2 + \varphi_1}{2}\right)$$

ou le premier terme est une amplitude qui varie lentement dans le temps et le deuxième terme est une onde sinusoïdale.

Remarque 3.4. • L'enveloppe propage avec la vitesse $\frac{\Delta\omega}{\Delta k}$ et l'onde avec $\frac{\omega}{k}$.

- Si l'équation d'onde s'applique on a $\omega = ck$ avec c une constante. On parle d'une onde sans dispersion. Dans une situation plus générale, on peut avoir une dépendance $\omega = \omega(k)$ qu'on appelle une relation de dispersion. Dans ce cas on parle d'une onde avec dispersion.
- On définit $\frac{\omega}{k} = c = v_{\text{ph}}$ la vitesse de phase de l'onde et $\frac{\Delta\omega}{\Delta k} \approx \frac{d\omega}{dk} = v_G$ la vitesses de groupe. Si $\omega = ck$ alors $v_{\text{ph}} = v_G$, mais en générale $v_{\text{ph}} \neq v_G$.

Chapter 4

Ondes dans les milieux fluides

4.1 Ondes dans un fluide uniforme

On a les equations :

1. Equation de continuite : $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla(\rho \mathbf{u}) = 0$
2. Equation d'Euler : $\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \nabla) \mathbf{u} \right) = -\nabla p$
3. Equation d'etat : $\frac{D}{Dt} \left(\frac{p}{\rho^\gamma} \right) = 0$

En equilibre $\rho = \rho_0$ est constante, $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ et $p = p_0$ est constante. On considere des "petites" perturbations ρ_1 , $\mathbf{u}_1$ et p_1 avec $\rho_1 \ll \rho_0$, $p_1 \ll p_0$ et $\|\mathbf{u}_1\| < ?$ (a voir plus tard pour $\mathbf{u}_1$). Ces petites perturbations impliquent qu'on peut negliger les termes quadratiques (et d'ordre superieur) en ρ_1 , $\mathbf{u}_1$ et p_1 et en ses derivees. On a $\rho = \rho_0 + \rho_1$, $p = p_0 + p_1$ et $\mathbf{u} = \mathbf{u}_1$. On linearise les equations :

1. Equation de continuite :

$$\frac{\partial(\rho_0 + \rho_1)}{\partial t} + \nabla(\rho \mathbf{u}_1) = 0$$

2. Equation d'Euler :

$$\begin{aligned} (\rho_0 + \rho_1) \left(\frac{\partial \mathbf{u}_1}{\partial t} + (\mathbf{u}_1 \nabla) \mathbf{u}_1 \right) &= -\nabla(p_0 + p_1) \\ \Rightarrow \rho_0 \frac{\partial \mathbf{u}_1}{\partial t} &= -\nabla p_1 \end{aligned}$$

3. Equation d'etat :

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial}{\partial t} + (\mathbf{u}_1 \nabla) \right) \left(\frac{p_0 + p_1}{(\rho_0 + \rho_1)^\gamma} \right) &= 0 \\ \Rightarrow \frac{\partial p_1}{\partial t} - \frac{\gamma p_0}{\rho_0} \frac{\partial p_1}{\partial t} &= 0 \end{aligned}$$

Cherchons des solutions ondes planes complexes se propageant le long de $\mathbf{k}$:

$$\begin{aligned} \rho_1(\mathbf{r}, t) &= \tilde{\rho}_1 e^{i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})} \\ \mathbf{u}_1(\mathbf{r}, t) &= \tilde{\mathbf{u}}_1 e^{i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})} \\ p_1(\mathbf{r}, t) &= \tilde{p}_1 e^{i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})} \end{aligned}$$

ou $\tilde{\rho}_1$ et $\tilde{p}_1$ sont constantes dans $\mathbf{C}$ et $\tilde{\mathbf{u}}_1$ est constante dans $\mathbf{C}^3$. On va utiliser le fait que pour des equations differentielles linearises, si f est une solution complexe alors $\text{Re}(f)$ est une solution reele.

On a pour 1 :

$$i\omega\tilde{\rho}_1 e^{i(\omega t - \mathbf{k}\mathbf{r})} + \rho_0(-i)\mathbf{k}\tilde{\mathbf{u}}_1 e^{i(\omega t - \mathbf{k}\mathbf{r})} = 0$$

$$\Rightarrow i\omega\tilde{\rho}_1 - i\rho_0\mathbf{k}\tilde{\mathbf{u}}_1 = 0$$

Pour 2 :

$$i\omega\rho_0\tilde{\mathbf{u}}_1 - i\mathbf{k}\tilde{p}_1 = 0 \Rightarrow \tilde{\mathbf{u}}_1 = \frac{1}{\omega\rho_0}\mathbf{k}\tilde{p}_1$$

donc $\tilde{\mathbf{u}}_1 \parallel \mathbf{k}$ et on a une onde longitudinale ! Pour 3 :

$$i\omega\tilde{p}_1 - \gamma\frac{p_0}{\rho_0}i\omega\tilde{\rho}_1 = 0 \Rightarrow \tilde{p}_1 = \frac{\rho_0}{\gamma p_0}\tilde{\rho}_1$$

Choisissons $\hat{\mathbf{e}}_z \parallel \mathbf{k}$ donc $\mathbf{k} = k\hat{\mathbf{e}}_z$ et $\tilde{\mathbf{u}}_1 = \tilde{u}_1\hat{\mathbf{e}}_z$ donc

$$\rho_1(\mathbf{r}, t) = \frac{\rho}{\gamma p_0}\tilde{p}_1 e^{i(\omega t - kz)}$$

$$u_1(\mathbf{r}, t) = \frac{k}{\omega\rho_0}\tilde{p}_1 e^{i(\omega t - kz)}$$

$$p_1(\mathbf{r}, t) = \tilde{p}_1 e^{i(\omega t - kz)}$$

ou $\tilde{p}_1 \in \mathbb{C}$ est une constante.

Remarque 4.1. • Variation de pression (et de ρ et u) se propageant sans forme d'une onde.

- $\frac{\rho}{\gamma p_0}$ et $\frac{k}{\omega\rho_0}$ appartiennent à $\mathbf{R}_+$ donc ρ_1 , p_1 et u_1 fluctuent dans une phase. (max au même temps, min au même temps)

On a 2 et 3 dans 1 :

$$i\omega\frac{\rho_0}{\gamma p_0}\tilde{p}_1 = i\rho_0\frac{\mathbf{k}\mathbf{k}}{\|\mathbf{k}\|^2}\frac{1}{\omega r h_0}\tilde{p}_1$$

$$\Rightarrow \omega^2 = \gamma\frac{p_0}{\rho_0}k^2$$

$$\Rightarrow c = \frac{\omega}{k} = \sqrt{\gamma\frac{p_0}{\rho_0}}$$

Dans un gaz parfait

$$mpV = Nk_B T m$$

$$\Rightarrow p = \frac{Nm}{V}\frac{k_B T}{m}$$

$$\Rightarrow \frac{p}{\rho} = \frac{k_B T}{m}$$

$$\Rightarrow c = \sqrt{\gamma\frac{k_B T}{m}}$$

ou $k_B = 1.38 \cdot 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$, m est la masse d'une molécule, T est la température en Kelvin et N est le nombre de molécules dans V .

Question. Quelle est la condition pour des petites perturbations de $\mathbf{u}_1$?

Answer. On a supposé que $\|(\mathbf{u}_1 \nabla) \mathbf{u}_1\| \ll \left\| \frac{\partial \mathbf{u}_1}{\partial t} \right\|$. Choisissons nos coordonnées telles que $\mathbf{k} \parallel \hat{\mathbf{e}}_z$, alors

$$\mathbf{u}_1(\mathbf{r}, t) = \|\tilde{\mathbf{u}}_1\| \cos(\omega t - kz + \varphi) \hat{\mathbf{e}}_z$$

$$\Rightarrow \|(\mathbf{u}_1 \nabla) \mathbf{u}_1\| = \|\tilde{\mathbf{u}}_1\|^2 |\cos(\omega t - kz + \varphi) \sin(\omega t - kz + \varphi)|$$

$$\ll \left\| \frac{\partial \mathbf{u}_1}{\partial t} \right\| = \|\tilde{\mathbf{u}}_1\| \omega |\sin(\omega t - kz + \varphi)|$$

$$\Rightarrow \|\tilde{\mathbf{u}}_1\| |\cos(\omega t - kz + \varphi)| \ll \frac{\omega}{k}, \quad \forall t, z$$

$$\Rightarrow \|\tilde{\mathbf{u}}_1\| \ll c = \frac{\omega}{k}$$

Exemple 4.1 (Air a conditions normales). On a $\gamma = \frac{7}{5}$, $T = 293$ K, $m = 29 \cdot 1.67 \cdot 10^{-27}$ kg donc $c_{\text{air}} = 342 \text{ ms}^{-1}$ (ondes sonores !).

Exemple 4.2 (Helium). Soient $\gamma = \frac{5}{3}$, $T = 293$ K et $m = 4.16 \cdot 10^{-27}$ kg alors $c_{\text{He}} = 1004 \text{ ms}^{-1}$.

4.1.1 Tuyaux d'orgues/flutes

poly p.14

4.2 Quelques mots sur les ondes lineaires a la surface d'un fluide parfait

Les vagues a la surface de l'eau sont une combinaison d'onde tranverse et longitudinale. Si on neglige la viscosite et tension superficielle, en regime lineaire, on trouver la relation de dispersion suivante :

$$\omega^2 = gk \tanh(kh)$$

donc $\frac{\omega}{k}$ n'est pas constante (c-a-d onde avec dispersion).

Cas 1 (eau profonde avec $kh = \frac{2\pi h}{\lambda} \gg 1$) Comme $hk \gg 1$ alors $\tanh(kh) \approx 1$ et $\frac{\omega}{k} = \sqrt{\frac{g}{k}} = \sqrt{\frac{g}{2\pi}} \lambda$. Les ondes sur la mer (la houle), generee par le vent $\lambda < 100$.

Cas 2 (eau peu profonde $kh \ll 1$) Comme $hk \ll 1$ alors $\tanh(kh) \approx kh$. Donc $\frac{\omega}{k} = \sqrt{gh}$. Les ondes a la plage, ondes de tsunami.

Electromagnetisme

L'interaction electromagnetique est une des quatres forces fondamentales. Les autres

1. L'interaction nucleaire forte, portee $\approx 10^{-15}$ m.
2. L'interaction nucleaire faible, portee $\approx 10^{-17}$ m.
3. La gravitation, portee illimitee.

L'interaction electromagnetique est:

- Attractive et repulsive.
- Responsable de la plupart des phenomenes quotidiens.
 - Electricite.
 - Lumiere.
 - Structure des atoms et des molecules.
 - Gouverne les reactiones chimiques et la biologie.
 - Avec le principe d'exclusion de Pauli (mecanique quantique), la raison pourquoi la terre ne s'ecrase pas par la gravite, et aussi pourquoi un verre ne tombe pas a travers une table.
- Portee illimitee (mais en pratique les charges positives et negatives tendent a se neutraliser).

Chapter 5

Electrostatique

5.1 Charge electrique

Il y a deux types de charges appelées positive et négative. Un corps est dit:

- Neutre, si les charges positives et négatives s'annulent.
- Chargée, s'il y a un excès d'un type de charge.

5.1.1 L'unité de la charge

L'unité de la charge q est le Coulomb $C = As$. Dans le Système International (SI), le Coulomb est une unité dérivée.

Les sept unités de base du SI sont:

- m longueur
- kg masse
- s temps
- A ampère (courant électrique)
- K température
- mol quantité de matière
- cd candela (intensité lumineuse)

Exemple 5.1 (Unités dérivées). Le newton est une unité dérivée $N = kgms^{-2}$.

Remarque 5.1. Les définitions des unités de base ont évolué beaucoup historiquement.

Il existe une charge élémentaire e :

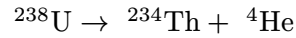
- proton: charge $+e$.
- électron: charge $-e$.

Toutes charges observées sont des multiples de e .

5.1.2 Conservation de la charge

La quantite de charge totale est conservee dans toutes les experiences.

Exemple 5.2 (Desintegration de type α).



Ou U a 92 protons et 92 electrons, Th 90 protons et 90 electrons et He 2 protons et 2 electrons. Seulement la charge totale est conservee, pas la charge positive ou negative.

Exemple 5.3 (Desintegration d'un neutron libre).

$$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}$$

ou $\bar{\nu}$ est neutre.

Exemple 5.4 (Creation des paires d'electron et positron par un photon γ).

$$\gamma \rightarrow e^- + e^+$$

5.2 Loi de Coulomb

Soient deux charges ponctuelles q_1 et q_2 aux positions $\mathbf{r}_1$ et $\mathbf{r}_2$ respectivement et $\mathbf{r}_{12}$ un vecteur entre ces deux charges. La force exercee par q_1 sur q_2 est

$$\mathbf{F}_{1 \rightarrow 2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{\|\mathbf{r}_{12}\|^2} \frac{\mathbf{r}_{12}}{\|\mathbf{r}_{12}\|}$$

ou de maniere equivalente

$$\mathbf{F}_{1 \rightarrow 2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{\|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1\|^2} \frac{\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1}{\|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1\|}$$

ou $\epsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \text{ Fm}^{-1}$ ou $F = \text{A}^2 \text{s}^4 \text{kg}^{-1} \text{m}^{-2}$ est un Farad.

Par la troisieme loi de Newton on a

$$\mathbf{F}_{1 \rightarrow 2} = -\mathbf{F}_{2 \rightarrow 1}$$

5.2.1 Principe de superposition

Soient trois charges q_1 , q_2 et q_3 ponctuelles. La force $\mathbf{F}_{1 \rightarrow 3}$ est la force de q_1 sur q_3 en absence de q_2 et $\mathbf{F}_{2 \rightarrow 3}$ est la force de q_2 sur q_3 en absence de q_1 . La force en presence de q_1 et q_2 est donc

$$\mathbf{F}_{\text{res}} = \mathbf{F}_{1 \rightarrow 3} + \mathbf{F}_{2 \rightarrow 3}$$

Force de n charges ponctuelles q_i a $\mathbf{r}_i$ sur une charge q a $\mathbf{r}$:

$$\mathbf{F}_{\text{res}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q q_i}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i\|^2} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_i}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i\|}$$

5.3 Champ electrique

Soit une charge q_1 en $\mathbf{r}_1$. A une position $\mathbf{r}$ de l'espace, une charge q va subir la force

$$\mathbf{F}_{1 \rightarrow q} = \underbrace{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_1\|^2} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_1\|}}_{\text{Champ vectoriel independant de } q} \cdot q$$

On appelle ce champ le champ electrique $\mathbf{E}$ genere par q_1 .

Le principe de superposition implique que le champ électrique généré par n charges q_i a position $\mathbf{r}_i$:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i\|^2} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_i}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i\|}$$

donc

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q}$$

le champ électrique est dans la direction de la force ressentie par une charge positive.

Le champ électrique est mesuré en volt-mètre

$$[\mathbf{E}] = \frac{\text{N}}{\text{C}} = \text{kgms}^{-2}\text{C} = \text{kgms}^{-2}\text{A}^{-1}\text{s}^{-1} = \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

5.3.1 Champ $\mathbf{E}$ d'une distribution de charge quelconque

Définition 5.1 (Densité de charge).

Lecture 14

$$\rho_{\text{el}}(\mathbf{r}) = \lim_{\Delta V \rightarrow dV} \frac{\Delta q}{\Delta V}$$

On peut définir le champ électrique comme

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint \frac{\rho_{\text{el}}(\mathbf{r}')(\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^3} dV'$$

Définition 5.2 (Charge de surface).

$$\sigma_{\text{el}}(\mathbf{r}) = \lim_{\Delta S \rightarrow dS} \frac{\Delta q}{\Delta S}.$$

On peut définir le champ électrique comme

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint_S \frac{\sigma_{\text{el}}(\mathbf{r}')(\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^3} dS'$$

Exemple 5.5 (Utile pour plus tard; démarche pas demandée). Soit un disque de rayon R uniformément chargé avec σ_{el} constante. Calculons $\mathbf{E}$ le long de l'axe z , donc:

$$\mathbf{E}(0, 0, z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint_{\text{disque}} \frac{\sigma_{\text{el}}(\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^3} dS', \quad \mathbf{r}^T = (0, 0, z)$$

Par symétrie $\mathbf{E}(0, 0, z) \parallel \hat{\mathbf{e}}_z$:

$$\begin{aligned} E_z(0, 0, z) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint_S \frac{\sigma_{\text{el}}(z - z')}{\|(0 \ 0 \ 2)^T - (x' \ y' \ z')^T\|^3} dS' \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint_S \frac{\sigma_{\text{el}}z}{\underbrace{(x'^2 + y'^2 + z^2)^{3/2}}_{(r'^2 - z^2)^{3/2}}} dS' \end{aligned}$$

Pour l'intégration sur le disque S , on utilise les coordonnées polaires :

$$r'^2 = x'^2 + y'^2, \quad dS' = r' d\theta' dr'$$

donc

$$\begin{aligned} E_z(0, 0, r) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^R \int_0^{2\pi} \frac{\sigma_{\text{el}}z}{(r'^2 + z^2)^{3/2}} r' d\theta' dr' \\ &= \frac{\sigma_{\text{el}}z}{4\pi\epsilon_0} 2\pi \int_0^R \frac{r'}{(r'^2 + z^2)^{3/2}} dr' \\ &= \dots = \frac{\sigma_{\text{el}}}{2\epsilon_0} \left(\frac{z}{|z|} - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right) \end{aligned}$$

En particulier $E_z \rightarrow \frac{\sigma_{\text{el}}}{2\epsilon_0} \frac{z}{|z|}$ pour $R \rightarrow \infty$.

5.3.2 Lignes de champ $\mathbf{E}$

Les lignes qui sont tangentielles à $\mathbf{E}$ en tout point. Ces lignes sont orientées dans la direction de $\mathbf{E}$. Les lignes de champ $\ell(s)$ (courbe paramétrée par s) sont déterminées par la condition

$$\frac{d\ell}{ds} \times \mathbf{E}(\ell(s)) = 0, \quad \forall s$$

ou de manière plus compacte $d\ell \times \mathbf{E} = 0$.

5.4 Loi de Gauss

Théorème 5.2. *Le flux du champ électrique à travers une surface S fermée est égale à la somme des charges électriques contenues dans le volume V délimité par S , divisée par la permittivité du vide.*

- Sous forme intégrale :

$$\iint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \underbrace{\iiint_V \rho_{\text{el}} dV}_{\text{charge totale dans } V}$$

- Sous forme différentielle (par le théorème de la divergence 0.7) :

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_{\text{el}}}{\varepsilon_0}.$$

Lecture 15

Exemple 5.6 (Application de la loi intégrale de Gauss). Soit un plan xy chargé uniformément avec une charge surfacique $\sigma_{\text{el}} > 0$ constante. On a

- $E_x = E_y = 0$.
- $E_z(x, y, z) = E_z(z)$.
- $E_z(z) = -E_z(-z)$

Pour trouver $E_z(z)$, on utilise la loi de Gauss avec V un cylindre. Avec $d\mathbf{S} = dS \hat{\mathbf{e}}_z$:

$$\begin{aligned} \iint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} &= \iint_{S_{\text{haut}}} E_z(z) \hat{\mathbf{e}}_z \cdot d\mathbf{S} + \iint_{S_{\text{bas}}} E_z(z) \hat{\mathbf{e}}_z \cdot d\mathbf{S} + \underbrace{\iint_{S_{\text{side}}} E_z(z) \hat{\mathbf{e}}_z \cdot d\mathbf{S}}_{=0} \\ &= \iint_{S_{\text{haut}}} E_z(z) dS + \iint_{S_{\text{bas}}} E_z(z)(-1) dS \\ &= E_z(z_0) \iint_{S_{\text{haut}}} dS - E_z(-z_0) \iint_{S_{\text{bas}}} dS \\ &= 2E_z(z_0)A \end{aligned}$$

Et

$$\begin{aligned} \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_V \rho_{\text{el}} dV &= \frac{1}{\varepsilon_0} \cdot \text{charge à l'intérieure de } V \\ &= \frac{1}{\varepsilon_0} \sigma_{\text{el}} A \end{aligned}$$

donc par Gauss

$$E_z(z_0) = E = \frac{\sigma_{\text{el}}}{2\varepsilon_0}.$$

5.4.1 Preuve de la Loi de Gauss

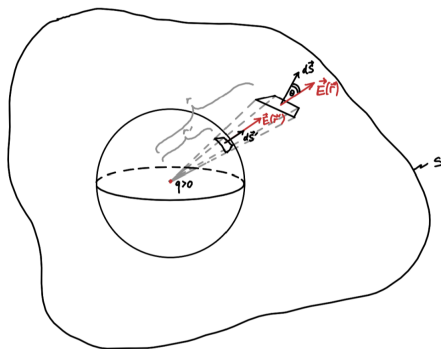
Cas 1 : Charge ponctuelle q , S une sphere de rayon r autour de q

Puisque $\mathbf{E} \parallel d\mathbf{S}$:

$$\begin{aligned}\iint_S \mathbf{E} d\mathbf{S} &= \iint_S \|\mathbf{E}\| dS \\ &= \|\mathbf{E}\| \iint_S dS \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0}\end{aligned}$$

donc la loi de Gauss est satisfaite dans ce cas.

Cas 2 : Charge ponctuelle q entouree d'une surface fermee S arbitraire



- $E' dS'$ est le flux a travers dS' .
- $E dS \cos \theta$ est le flux a travers dS .
- $E = E' \frac{r'^2}{r^2}$ par la loi de Coulomb.
- $dS = dS' \frac{r^2}{r'^2} \frac{1}{\cos \theta}$ donc $E dS = E' dS'$.

Ceci est valable pour chaque element dS , donc le flux de $\mathbf{E}$ a travers S est egal au flux de $\mathbf{E}$ a travers S' , egal a q/ϵ_0 .

Cas 3 : Charge ponctuelle q a l'exterieur d'une surface S arbitraire

Lecture 16

Autant des lignes du champ $\mathbf{E}$ entrent et sortent de S , donc le flux est nul. Avec les deux surfaces S_1 et S_2 , on trouve

$$\begin{aligned}\iint_{S_1+S_2} \mathbf{E} d\mathbf{S} &\stackrel{\text{cas 2}}{=} \frac{q}{\epsilon_0} \\ &= \underbrace{\iint_{S_1} \mathbf{E} d\mathbf{S}}_{\xrightarrow{d \rightarrow 0} \frac{q}{\epsilon_0}} + \underbrace{\iint_{S_2} \mathbf{E} d\mathbf{S}}_{\xrightarrow{d \rightarrow 0} \iint_S \mathbf{E} d\mathbf{S}} \\ \Rightarrow \iint_S \mathbf{E} d\mathbf{S} &= 0\end{aligned}$$

et la loi de Gauss est satisfaite dans ce cas.

Le cas g n ral pour une densit  de charge arbitraire (qui est une somme des charges ponctuelles), suit du principe de superposition.

5.5 Le potentiel électrostatique

Définition 5.3. En électrostatique, on peut définir une fonction scalaire $\phi(\mathbf{r})$ telle que $\mathbf{E} = -\nabla\phi$. On appelle ϕ le potentiel électrostatique.

Pour une charge ponctuelle q_1 a $\mathbf{r}_1$ on a

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_1\|} + C$$

Proof. On a

$$\begin{aligned} -\nabla\phi(\mathbf{r}) &= \begin{pmatrix} -\partial_x \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{\sqrt{(x-x_1)^2+(y-y_1)^2+(z-z_1)^2}} \right) \\ -\partial_y \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{\sqrt{(x-x_1)^2+(y-y_1)^2+(z-z_1)^2}} \right) \\ -\partial_z \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{\sqrt{(x-x_1)^2+(y-y_1)^2+(z-z_1)^2}} \right) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} q_1 \left(-\frac{1}{2} \right) \frac{1}{((x-x_1)^2+(y-y_1)^2+(z-z_1)^2)^{3/2}} \cdot 2(x-x_1) \\ -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} q_1 \left(-\frac{1}{2} \right) \frac{1}{((x-x_1)^2+(y-y_1)^2+(z-z_1)^2)^{3/2}} \cdot 2(y-y_1) \\ -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} q_1 \left(-\frac{1}{2} \right) \frac{1}{((x-x_1)^2+(y-y_1)^2+(z-z_1)^2)^{3/2}} \cdot 2(z-z_1) \end{pmatrix} \\ &= \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_1\|^3} \begin{pmatrix} x-x_1 \\ y-y_1 \\ z-z_1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_1\|^3} = \mathbf{E}(\mathbf{r}) \end{aligned}$$

☺

Pour une distribution de charge arbitraire, on a

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_V \frac{\rho_{\text{el}}(\mathbf{r}')}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|} dV' + C$$

Proof. On a

$$\begin{aligned} -\nabla\phi(\mathbf{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_V \rho_{\text{el}}(\mathbf{r}') (-\nabla) \frac{1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|} dV' \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_V \frac{\rho_{\text{el}}(\mathbf{r}') (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^3} dV' = \mathbf{E}(\mathbf{r}). \end{aligned}$$

☺

Pour une densité de charge de surface :

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint_S \frac{\sigma_{\text{el}}(\mathbf{r}')}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|} dS' + C$$

5.5.1 Quelques propriétés de ϕ et $\mathbf{E}$ en électrostatique

1. Les unités de ϕ sont les volts $V = \frac{\text{kgm}^2}{\text{s}^2} \cdot \frac{1}{C}$. On l'interprète comme l'énergie par charge.
2. ϕ seulement définie à une constante près $\mathbf{E} = -\nabla\phi$, donc $\mathbf{E} = -\nabla(\phi + C)$.
3. Le potentiel électrostatique dû à différentes charges est additive (principe de superposition). Soient $\mathbf{E}_1 = -\nabla\phi_1$ et $\mathbf{E}_2 = -\nabla\phi_2$, alors $\mathbf{E} = -\nabla(\phi_1 + \phi_2)$.

4. La rotation d'un gradient est nulle :

$$\nabla \times \nabla \phi = \begin{pmatrix} \partial_x \\ \partial_y \\ \partial_z \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \partial_x \phi \\ \partial_y \phi \\ \partial_z \phi \end{pmatrix} = 0$$

donc $\nabla \times \mathbf{E} = 0$.

5. L'inverse de 4 est vrai aussi : Soit un champ vectoriel $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ avec $\nabla \times \mathbf{A} = 0$ pour tout $\mathbf{r}$. Alors, il existe $f(\mathbf{r})$ telle que $\mathbf{A} = -\nabla f$.
6. Le travail pour déplacer une charge q dans un champ $\mathbf{E}$ de A à B ne dépend pas du chemin choisi et est égal à $q(\phi(B) - \phi(A))$.

Proof. Soit γ un chemin paramétré par $\ell(s)$ avec $s \in [0, 1]$. Alors

$$\begin{aligned} W_\gamma &= - \int_\gamma \mathbf{F} \, d\ell \\ &= - \int_\gamma q\mathbf{E} \, d\ell \\ &= \int_\gamma q\nabla \phi \, d\ell \\ &= \int_0^1 q\nabla \phi(\ell(s)) \frac{d\ell}{ds} ds \\ &= \int_0^1 q \frac{d}{ds}(\phi(\ell(s))) ds \\ &= q\phi(\ell(s)) \Big|_0^1 \\ &= q(\phi(B) - \phi(A)) \end{aligned}$$

donc W_γ est indépendant du chemin choisi entre A et B .

Si $A = B$, il suit que le travail pour déplacer une charge q le long d'une courbe fermée est nul. Ceci implique que $q\mathbf{E}$ est une force conservative. ☺

Lecture 17

7. En électrostatique, pour une charge ponctuelle (q, m) et gravité $g\hat{e}_z$. L'énergie $E_{\text{tot}} = \frac{1}{2}m\|\mathbf{v}\|^2 + q\phi(\mathbf{x}) + mgz$ est conservée le long de la trajectoire $\mathbf{x}(t)$ de la particule.

Proof.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} E_{\text{tot}} &= \frac{1}{2}m2\mathbf{v}\dot{\mathbf{v}} + q\nabla \phi \frac{d\mathbf{x}}{dt} + mg \frac{dz}{dt} \\ &= m\dot{\mathbf{v}}\mathbf{v} + q\nabla \phi \mathbf{v} + mg\hat{e}_z \mathbf{v} \\ &= \mathbf{F}\mathbf{v} - (q\mathbf{E} - mg\hat{e}_z)\mathbf{v} = 0 \end{aligned}$$

Donc $\phi(B) - \phi(A) = \int_{A \rightarrow B} \mathbf{E} \, d\ell$ est le changement de l'énergie potentielle électrostatique par unité de charge entre A et B . $\phi(B) - \phi(A)$ est aussi appelée la tension entre A et B . ☺

8. On définit des surfaces équipotentiels par $\phi(\mathbf{r})$ constante. Comme $\mathbf{E} = -\nabla \phi$, les lignes du champ électrique sont partout perpendiculaires aux surfaces équipotentiels.

Proof. Par une expansion de Taylor

$$\begin{aligned} \phi(\mathbf{r} + \mathbf{h}) &= \phi(\mathbf{r}) + \nabla \phi(\mathbf{r})\mathbf{h} + O(\|\mathbf{h}\|^2) \\ &= \phi(\mathbf{r}) - \mathbf{E}(\mathbf{r})\mathbf{h} + O(\|\mathbf{h}\|^2) \end{aligned}$$

Si $\mathbf{h}$ est tangentielle a la surface équipotentielle au point $\mathbf{r}$:

$$\begin{aligned}\phi(\mathbf{h} + \mathbf{r}) &= \phi(\mathbf{r}) + O(\|\mathbf{h}\|^2) \\ &= \phi(\mathbf{r}) - \mathbf{E}(\mathbf{r})\mathbf{h} + O(\|\mathbf{h}\|^2) \\ \Rightarrow \mathbf{E}(\mathbf{r})\mathbf{h} &= 0\end{aligned}$$

car ϕ est constante sur la surface équipotentielle. Donc $\mathbf{E}$ pointe dans la direction perpendiculaire aux surfaces équipotentielles. ☺

5.6 Le role des conducteurs en électrostatique

5.6.1 Propriétés de base

En électrostatique, il n'y a pas de courant dans un conducteur. Alors :

1. $\mathbf{E} = \mathbf{0}$ a l'intérieur d'un conducteur (sinon, les charges mobiles produiraient un courant)
2. $\nabla \mathbf{E} = 0$, donc $\rho_{\text{el}} = 0$ par la loi de Gauss.
3. Le point 1 implique que un conducteur est une region avec ϕ constante.
4. $\mathbf{E} = -\nabla \phi$, donc $\mathbf{E}$ est perpendiculaire a la surface du conducteur.
5. Des charges peuvent se trouver seulement a la surface du conducteur, donc $\sigma_{\text{el}} \neq 0$ est possible.

Exemple 5.7. Soit une quantité de charge $Q > 0$ placée sur une sphere pleine conductrice. Par symétrie, $\sigma_{\text{el}} = \frac{Q}{4\pi R^2}$ est constante. A l'intérieur, pour $r < R$, $\mathbf{E} = \mathbf{0}$. Pour calculer $\mathbf{E}$ en dehors de la sphere, on prend une surface S_1 a une distance ΔR , donc

$$\begin{aligned}\iint_{S_1} \mathbf{E} dS &= \iint_{S_1} E(R + \Delta R) \hat{e}_r \hat{e}_r dS \\ &= E(R + \Delta R) \iint_{S_1} dS \\ &= 4\pi(R + \Delta R)^2 E(R + \Delta R) \\ &= \frac{Q}{\varepsilon_0} = \frac{4\pi R^2 \sigma_{\text{el}}}{\varepsilon_0}\end{aligned}$$

donc

$$E(R + \Delta R) = \frac{R^2}{(R + \Delta R)^2} \frac{\sigma_{\text{el}}}{\varepsilon_0}$$

et quand ΔR approche 0, on trouve que $E(R) = \frac{\sigma_{\text{el}}}{\varepsilon_0}$.

En générale, en électrostatique $\mathbf{E}$ est perpendiculaire a la surface du conducteur. Si le conducteur est place dans le vide, $\|\mathbf{E}\| = \frac{\sigma_{\text{el}}}{\varepsilon_0}$.

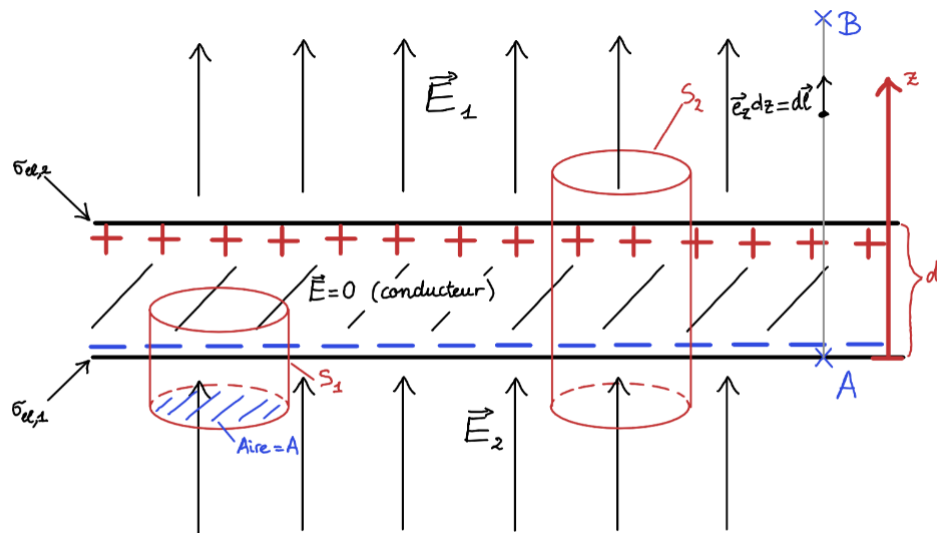
5.6.2 Densité de charge de surface par influence électrostatique

Supposons $\mathbf{E}$ uniforme et une plaque conductrice infinie et non chargée, avec $\mathbf{E}$ perpendiculaire a la plaque.

On applique Gauss sur S_1 , donc $-E_1 A = \frac{\sigma_{\text{el},1} A}{\varepsilon_0}$ et $\sigma_{\text{el},1} = -\varepsilon_0 E_1$. Comme le conducteur est non-charge, alors $\sigma_{\text{el},2} = -\sigma_{\text{el},1}$. $\sigma_{\text{el},1}$ et $\sigma_{\text{el},2}$ sont générées par influence pour assurer que $\mathbf{E} = \mathbf{0}$ dans le conducteur.

On veut connaitre la variation de $\mathbf{E}$ le long de z . On applique Gauss sur S_2 et on trouve

$$AE_2 - AE_1 = \frac{(\sigma_{\text{el},1} + \sigma_{\text{el},2})A}{2} = 0$$



, donc $E_1 = E_2 = E_0$. Determinons ϕ

$$\phi(B) - \phi(A) = - \int_A^B \mathbf{E} d\ell$$

Comme $\mathbf{E} \parallel \hat{\mathbf{e}}_z$, $\phi(x, y, z) = z$. Choisissons B a hauteur z et A a hauteur 0 et $\phi(z=0) = 0$. Donc

$$\begin{aligned} \phi(z) - \phi(0) &= \phi(z) \\ &= - \int_0^z \mathbf{E} d\ell \\ &= - \int_0^z \mathbf{E} \cdot \hat{\mathbf{e}}_z dz' \\ &= - \int_0^z E_z(z') dz' \end{aligned}$$

Si $z < 0$, alors

$$\begin{aligned} \phi(z) &= - \int_0^z E_z(z') dz' \\ &= \int_z^0 E_z(z') dz' \\ &= E_0 \int_z^0 dz' \\ &= -zE_0. \end{aligned}$$

Si $0 < z < d$, alors

$$\begin{aligned} \phi(z) &= - \int_0^z E_z(z') dz' \\ &= 0 \end{aligned}$$

Si $z > d$, alors

$$\phi(z) = - \int_d^z E_0 dz' = -(z-d)E_0.$$

Exemple 5.8 (Explication du mouvement de la canette). Le mouvement du centre de masse est décrit par

$$m\ddot{\mathbf{x}}_{\text{CM}} = \sum_i \mathbf{F}_i^{\text{ext}}$$

et la rotation autour du centre de masse

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \sum_i (\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_{\text{CM}}) \times \mathbf{F}_i^{\text{ext}} = \boldsymbol{\tau}_{\text{CM}}^{\text{ext}}$$

si le corps est rigide

$$I_{\text{CM}}\dot{\boldsymbol{\omega}} = \boldsymbol{\tau}_{\text{CM}}^{\text{ext}}$$

Ici, selon x :

$$\begin{aligned} m\ddot{x}_{\text{CM}} &= F_{1,x} + F_{2,x} + F_f \\ I\dot{\omega}R \cdot F_f & \\ \omega R &= \dot{x}_{\text{CM}} \end{aligned}$$

ou F_1 est la force entraînée par la tige chargée.

5.6.3 Effet de pointe

Autour des pointes d'un conducteur, le champ $\mathbf{E}$ peut être très élevé.

5.6.4 Traitement générale, equation de Laplace et de Poisson

En principe, la loi de Gauss $\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_{\text{el}}}{\varepsilon_0}$, permet de calculer $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ a partir de $\rho_{\text{el}}(\mathbf{r})$.

Problème 5.1. $\rho_{\text{el}}(\mathbf{r})$ n'est pas connu partout.

Rappel. $\nabla \nabla = \Delta$.

Exemple 5.9. Soient trois conducteurs a des potentiels différentes. On connaît le potentiel a la surface de chaque conducteur, mais on ne connaît pas σ_{el} . Si $\rho_{\text{el}} = 0$ dans l'espace a l'exterieur des conducteurs, alors $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$, avec $\mathbf{E} = -\nabla \phi$. Donc $\Delta \phi = 0$, qui est l'equation de Laplace.

Si $\rho_{\text{el}} \neq 0$ entres les conducteurs alors $\Delta \phi = -\frac{\rho_{\text{el}}}{\varepsilon_0}$ est l'equation de Poisson.

On peut résoudre ce problème en utilisant l'equation de Laplace (ou de Poisson) en dehors des conducteurs plus les conditions aux limites (valeurs de ϕ sur les conducteurs et a l'infini si le domaine est non-borne).

Pour les conditions aux limites $\phi = \phi_i$ sur la surface du conducteur i et $\phi \rightarrow 0$ pour $\|\mathbf{r}\| \rightarrow \infty$ (si le domaine est non-borne), la solution de Poisson (ou Laplace) est unique.

Exemple 5.10 (Cage de Faraday). Une cage de Faraday est formée par un conducteur creux au potentiel ϕ_1 . A l'interieur du conducteur $\Delta \phi = 0$ et $\phi(\mathbf{r}) = \phi_1$ est constante donc ϕ_1 est l'unique solution a $\Delta \phi = 0$. Alors $\mathbf{E} = -\nabla \phi_1 = 0$ a l'interieur et $\sigma_{\text{el}} = 0$ sur la surface intérieure car $\|\mathbf{E}\| = \frac{\sigma_{\text{el}}}{\varepsilon_0}$ a la surface d'un conducteur en électrostatique.

Lecture 19

5.7 Capacite et conducteur

5.7.1 Definition de la capacite

On a deux conducteurs initialement non-chargés ($\phi_A = \phi_B = 0$), une charge $-q$ enlevée de A et placée sur B . Ceci induit une différence de potentiel

$$\phi(A) - \phi(B) = - \int_b^a \mathbf{E} d\ell > 0.$$

On observe aussi que $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ est proportionnel à q et donc à $\phi(A) - \phi(B)$ aussi. En particulier

$$\frac{q}{\phi(A) - \phi(B)} = C.$$

Souvent, on écrit $\phi(A) - \phi(B) = U$ donc

$$C = \frac{q}{U}$$

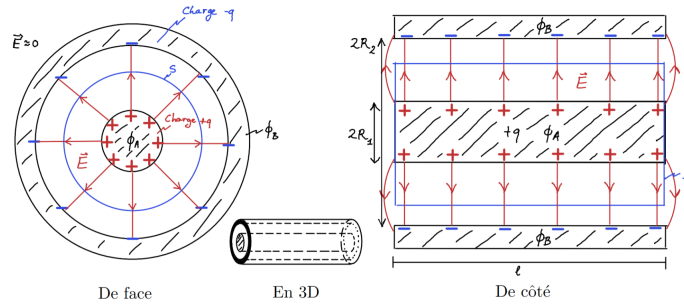
ou la constante C est la capacité entre deux conducteurs. On mesure C en $\text{CV}^{-1} = \text{C}^2\text{s}^2\text{kg}^{-1}\text{m}^{-2} = \text{A}^2\text{s}^4\text{kg}^{-1}\text{m}^{-2} = \text{F}$ farads.

Si les conducteurs sont entourés du vide, C ne dépend que de la géométrie des deux conducteurs.

5.7.2 Le condensateur

Définition 5.4. Un condensateur est un système de deux conducteurs avec charge $\pm q$.

Normalement, la géométrie est choisie pour maximiser le rapport capacité et volume.



Exemple 5.11 (Condensateur cylindrique). On suppose $\ell \gg R_2 - R_1$, donc les effets de bord sont négligeables. On a par Gauss

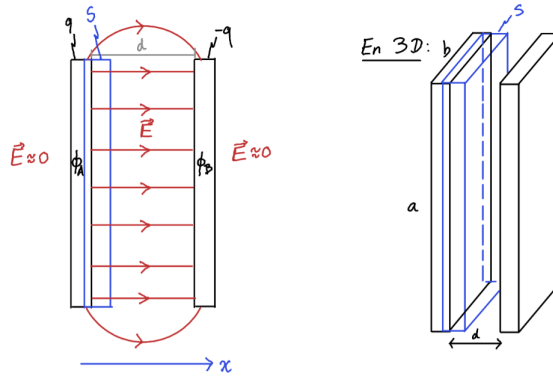
$$\underbrace{\iint_S \mathbf{E} d\mathbf{S}}_{\approx 2\pi r \ell E(r)} = \frac{q}{\varepsilon_0} \Rightarrow E(r) \approx \frac{q}{\varepsilon_0 2\pi r \ell}.$$

On calcule

$$\begin{aligned} \phi(B) - \phi(A) &= \int_{R_1}^{R_2} \mathbf{E} d\ell \\ &= - \int_{R_1}^{R_2} E(r) \hat{\mathbf{e}}_r \cdot \hat{\mathbf{e}}_r dr \\ &= - \int_{R_1}^{R_2} E(r) dr \\ &= - \frac{q}{2\pi\varepsilon_0\ell} \int_{R_1}^{R_2} \frac{1}{r} dr \\ &= - \frac{q}{2\pi\varepsilon_0\ell} \log\left(\frac{R_2}{R_1}\right) \\ \Rightarrow C &= \frac{q}{\phi(A) - \phi(B)} = \frac{2\pi\varepsilon_0\ell}{\log(R_2/R_1)} \end{aligned}$$

Exemple 5.12 (Condensateur plan). On note l'aire de la face intérieure d'une plaque par $S_c = ab$. On suppose $d \ll a$ et $d \ll b$, donc les effets de bord sont négligeables. Par Gauss

$$\underbrace{\iint_S \mathbf{E} d\mathbf{S}}_{\approx ES_c} = \frac{q}{\varepsilon} \Rightarrow E = \frac{q}{\varepsilon_0 S_c}.$$



On calcule

$$\begin{aligned}
 \phi(B) - \phi(A) &= - \int_A^B \mathbf{E} d\ell \\
 &= - \int_A^B E(x) \hat{\mathbf{e}}_x \cdot \hat{\mathbf{e}}_x dx \\
 &= - \int_0^b E dx = -Ed \\
 &= - \frac{qd}{\varepsilon_0 S_c} \\
 \Rightarrow C &= \frac{q}{\phi(A) - \phi(B)} = \frac{\varepsilon_0 S_c}{d}.
 \end{aligned}$$

5.7.3 Énergie stockée dans un conducteur et densité d'énergie électrique

Soient deux condensateurs arbitraires. On définit $U = \phi(A) - \phi(B)$. Le travail pour déplacer une charge $-dq$ du conducteur A au conducteur B est

$$\begin{aligned}
 dW &= (\phi(B) - \phi(A))(-dq) \\
 &= (\phi(A) - \phi(B))dq \\
 &= U dq = \frac{q}{C} dq
 \end{aligned}$$

Alors, le travail pour charger le conducteur à la charge q est

$$\begin{aligned}
 W &= \int_0^q dW \\
 &= \int_0^q \frac{1}{C} q' dq' \\
 &= \frac{q^2}{2C} = \frac{1}{2} CU^2
 \end{aligned}$$

“ Pour un condensateur plan, on a

$$W = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_0 S_c}{d} (Ed)^2 = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 S_c d$$

ou $S_c d$ est le volume entre les deux plaques (la région où $\mathbf{E} \neq \mathbf{0}$).

Ce travail est stockée dans le champ électrique $\mathbf{E}$. On définit

$$e_E = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2$$

la densité d'énergie électrique (en absence d'un diélectrique); valable en générale pour chaque champ $\mathbf{E}$, pas seulement dans un condensateur plan.

5.7.4 Capacite avec un diélectrique

Définition 5.5. Un diélectrique est un isolant, il ne contient pas de porteurs de charge libre.

Définition 5.6. Le moment dipolaire $\mathbf{p}$ pour un système de charges globalement neutre (ici une molécule). Dans le cas de charges ponctuelles on le définit comme

$$\mathbf{p} = \sum_i \mathbf{r}_i q_i.$$

Comme le système est globalement neutre, $\sum_i q_i = 0$.

Exemple 5.13. Soit $\mathbf{p} = -\mathbf{r}_1 q + \mathbf{r}_2 q = q(\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1)$. Alors $\mathbf{p}$ est nul si $\mathbf{r}_2 = \mathbf{r}_1$, sinon il pointe de la charge négative vers la charge positive.

Propriétés

1. $\mathbf{p}$ ne dépend pas de l'origine du système de coordonnées.
2. Dans un champ $\mathbf{E}$ uniforme, la force sur le système de charges est nulle. Car $\mathbf{F}_{\text{res}} = \sum_i q_i \mathbf{E} = \mathbf{E} \sum_i q_i = 0$.
3. En générale, le moment de force n'est pas nul. Soit $\mathbf{E}$ uniforme,

$$\mathbf{M}_{\text{res}} = \sum_i \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i = \sum_i \mathbf{r}_i \times \mathbf{E} q_i = \left(\sum_i \mathbf{r}_i q_i \right) \times \mathbf{E} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}$$

ce moment de force tend à orienter $\mathbf{p}$ le long de $\mathbf{E}$.

Dans un diélectrique, les électrons ne peuvent pas bouger librement. Mais un champ $\mathbf{E}$ a quand même des effets :

Lecture 20

1. Très faible déplacement des électrons par rapport au noyau des molécules du diélectrique.
2. En présence des moments dipolaires permanents, orientation le long du champ $\mathbf{E}$.

La nature d'un diélectrique peut être distinguée en deux cas :

1. Si $\mathbf{p}_{\text{permanente}} = \mathbf{0}$, une polarisation de la matière est entraînée. Si le diélectrique est homogène, l'effet macroscopique est l'occurrence d'une densité de charge de surface σ_p .
2. Si $\mathbf{p}_{\text{permanente}} \neq \mathbf{0}$, l'effet net est le même. L'orientation des molécules dépend de la compétition du moment de force $\mathbf{M}_{\text{res}} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}$ et l'agitation thermique.

Dans les deux cas, si le diélectrique est homogène (et isotrope) et $\mathbf{E}$ n'est pas trop fort, alors

$$\sigma_p \propto E.$$

On définit $\mathcal{X}$ tel que $\sigma_p = \mathcal{X} \varepsilon_0 E$, ou $\mathcal{X}$ est la susceptibilité électrique.

On revient au condensateur plan. Par Gauss

$$\begin{aligned} ES_c &= \frac{1}{\varepsilon_0} (1 - \sigma_p S_c) \\ &= \frac{1}{\varepsilon_0} (q - S_c \mathcal{X} \varepsilon_0 E) \\ \Rightarrow E(\varepsilon_0 S_c + \varepsilon_0 \mathcal{X} S_c) &= q \\ \Rightarrow E &= \frac{q}{S_c \varepsilon_0 (1 + \mathcal{X})} \end{aligned}$$

donc on observe que E décroît a cause du diélectrique. En particulier

$$U = Ed = \frac{qd}{S_c \varepsilon_0 (1 + \mathcal{X})}$$

et

$$C = \frac{q}{U} = \frac{\varepsilon_0 (1 + \mathcal{X}) S_c}{d} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S_c}{d}$$

donc la capacite augmente par le facteur $\varepsilon_r = (1 + \mathcal{X})$ (la permittivité relative).

En general, la capacite d'un conducteur dépende de la géométrie et du diélectrique. En presence d'un dielectrique C devient $\varepsilon_r C$.

Quelques valeurs de ε_r

- Vide : $\varepsilon_r = 1$
- Air : $\varepsilon_r = 1.0006$
- NaCl : $\varepsilon_r = 5.6$
- Eau : $\varepsilon_r = 8.1$
- Quelques ceramiques avec TiO_2 : $\varepsilon_r \underset{\sim}{<} 5000$

Chapter 6

Circuits electriques

En electrostatique, pas de courants. Donc $\mathbf{E} = \mathbf{0}$ a l'interieur des conducteurs. Un appareil a force electromotrice entre ses deux bornes (p.ex une pile) peut maintenir un champ $\mathbf{E}$ dans un conducteur. Ceci implique un mouvement des porteurs mobiles de charges (induit un courant)

6.0.1 Definition de courant

Définition 6.1. Le courant I est le flux de charge par unite de temps a travers une surface S . Le courant est mesure en amperes $A = \frac{C}{s}$.

$$I = n^+ q^+ u^+ S + n^- q^- u^- S$$

ou n^+ est la densite des porteurs de charge libres, q^+ est la charge par particule et u^+ est la vitesse moyenne des charges.

Lecture 21

Exemples de conducteurs

- Métaux : e^- libres, $n^- \neq 0$ et $n^+ = 0$.
- Electrolytes : Presence des ions positives et negatives mobiles : $n^+ \neq 0$ et $n^- \neq 0$. P.ex. de $Na^+ Cl^-$ dans l'eau.
- Plasma : e^- et ions mobiles : $n^- \neq 0$ et $n^+ \neq 0$.

Remarque 6.1. Par simplicité, on va typiquement on va supposer une espèce de porteurs mobiles de charges qui est positive.

Définition 6.2. La densité de courant $\mathbf{j}$ donnée par

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}, t) = \rho_{el}^{mobile}(\mathbf{r}, t) \mathbf{u}(\mathbf{r}, t) = q n(\mathbf{r}, t) \mathbf{u}(\mathbf{r}, t)$$

mesure en Am^{-2} . $\mathbf{j}$ est le courant par unite de surface perpendiculaire a $\mathbf{j}$, en analogie avec la densité de flux de masse $\rho \mathbf{u}$ par un fluide.

Soit S une surface, on peut exprimer le courant a travers S

$$I(t) = \iint_S \mathbf{j} d\mathbf{S}$$

6.1 La résistance, la loi d'Ohm et l'effet Joule

Définition 6.3. La resistance d'un objet caractérise le courant qui le traverse en fonction de la tension appliquée.

$$R(U) = \frac{\text{voltage appliquee}}{\text{courant}} = \frac{U}{I}$$

La resistance se mesure en Ohms : $VA^{-1} = \Omega$.

Remarque 6.2. Différents éléments ont des comportements différents.

Dans certains cas (p.ex. les métaux et électrolytes à température constante) le courant est proportionnel à la tension. Donc R est indépendante de U , on parle de la loi d'Ohm.

Théorème 6.3 (Loi d'Ohm).

$$R = \frac{U}{I} = \text{constante}$$

De manière plus générale, la loi d'Ohm s'écrit comme

$$\mathbf{j} = \sigma_c \mathbf{E} = \frac{1}{\rho_c} \mathbf{E},$$

avec σ_c est la conductibilité électrique mesurée en $\Omega^{-1}\text{m}^{-1}$ et ρ_c est la résistivité électrique mesurée en Ωm . Ces constantes dépendent du matériau.

Remarque 6.4. On peut dériver $U = RI$ à partir de $\mathbf{j} = \sigma_c \mathbf{E}$:

$$\begin{aligned} U &= \phi(A) - \phi(B) \\ &= E\ell \\ &= \frac{j}{\sigma_c} \ell \\ &= \frac{jS}{\sigma_c S} \ell \\ &= \frac{I}{\sigma_c S} \ell = RI \end{aligned}$$

donc $U = RI$ avec $R = \frac{\ell}{\sigma_c S} = \frac{\rho_c \ell}{S}$ constante.

La résistance dépend de la géométrie (S, ℓ) et du type de conducteur (σ_c, ρ_c) . En particulier, si la section est constante le long de I , n'importe sa forme, on a

$$R = \frac{\ell}{\sigma_c S}.$$

Théorème 6.5 (Effet Joule). Si une charge q se déplace de A à B , sa énergie potentielle est réduite par

$$(\phi(B) - \phi(A))q.$$

Dans une résistance, cette énergie est transformée en chaleur (collisions avec réseau cristallin dans le cas d'un métal). La puissance P associée est donc

$$P = \frac{dq}{dt}(\phi(A) - \phi(B)) = \frac{dq}{dt}U = IU = \frac{U^2}{R}.$$

Cette puissance est fournie par l'appareil à force électromotrice.

Manifestations de l'effet Joule

- Éclairs chauffe l'air $\rightsquigarrow$ onde de choc $\rightsquigarrow$ tonnerre.
- Lampe à incandescence $\rightsquigarrow$ fil chauffe par effet Joule $\rightsquigarrow$ émission de lumière et chaleur.

6.2 Conservation de charge, equation de continuité

La charge est conservée (voir 5.1.2), donc

$$\frac{d}{dt} \iiint_V \rho_{\text{el}}(\mathbf{r}, t) dV = \iint_S \mathbf{j}(\mathbf{r}, t) d\mathbf{S}$$

$$\iiint_V \frac{\partial \rho_{\text{el}}}{\partial t}(\mathbf{r}, t) dV = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}, t) dV$$

qui est valable pour tout V , donc on a l'équation de continuité

$$\frac{\partial \rho_{\text{el}}}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0.$$

6.3 Modèle de Drude de la résistivité électrique d'un metal (facultatif)

Polycopie page 5.

6.4 Circuits électrique et lois de Kirchhoff

On considère ici les éléments suivants :

- Source de tension U continue (appareil à f.é.m.).
- Résistance. $U = R/I$.
- Capacité. $U = q/C$ et $I = dq/dt$.
- Fil : élément de résistance négligeable, donc la tension est constante le long du fil.

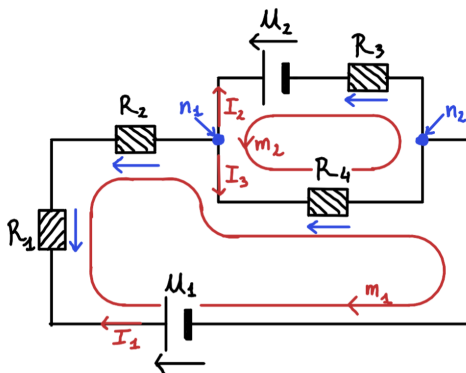
Théorème 6.6 (Loi des nœuds). *La somme de tous les courants qui arrivent à un nœud d'un circuit est égale à la somme de tous les courants qui le quittent. Donc il n'y a pas d'accumulation de charges dans les nœuds.*

Théorème 6.7 (Loi des mailles). *La somme algébrique des variations du potentiel le long de toutes mailles fermées d'un circuit est nulle.*

Proof.

$$\oint_{\gamma} \mathbf{E} d\ell = 0$$

en électrostatique ou si les variations temporelles de courant sont très faibles.



Exemple 6.1 (Application sur un circuit). On peut résumer le calcul des courants dans un circuit comme :

1. Définir le sens des courants (on peut choisir !).

2. Indiquer la direction de l'augmentation du potentiel.

Dans cette situation on a trois inconnues I_1, I_2, I_3 et cinq equations (deux nœuds et trois mailles). On remarque que ces equations ne sont pas toujours indépendantes.

3. Ecrire les equations pour tous les nœuds sauf 1 et pour les mailles indépendantes.

On a dans ce circuit

$$\begin{cases} n_1 : & 0 = -I_1 + I_2 + I_3 \\ m_1 : & 0 = U_1 - R_1 I_1 - R_2 I_1 - R_4 I_3 \\ m_2 : & 0 = -U_2 - R_3 I_3 + R_4 I_3 \end{cases}$$

L'equation m_1 nous donne

$$I_1 = \frac{U_1 - R_4 I_3}{R_3 + R_2}$$

et l'equation m_2 donne

$$I_2 = \frac{R_4 I_3 - U_2}{R_3}$$

qu'on peut remplacer dans n_1 :

$$I_3 = \frac{(R_1 + R_2)U_2 + R_3 U_1}{R_3 R_4 + (R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}$$

et on peut utiliser I_3 pour trouver les autres courants.

4. Si on trouve $I_i < 0$, la direction de I est dans le sens oppose. Le calcul reste juste.

Exemple 6.2. Deux resistances R_1 et R_2 en série sont équivalentes a $R_{\text{equiv}} = R_1 + R_2$.

Exemple 6.3. Deux resistances R_1 et R_2 en parallèle sont équivalentes a $R_{\text{equiv}} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)^{-1}$.

Chapter 7

Magnétostatique

Situations avec courants constants dans le temps ("écoulement stationnaire des charges").

Observations expérimentales

- Boussole (aiguille aimantée) est déviée par un aimant.
- Boussole est déviée par un fil portant un courant.
- Aimant exerce force sur fil portant un courant.
- Fil portant un courant exerce force sur un autre fil portant un courant. N'est pas une interaction électrostatique !
- Aimant pas charge : pas d'effet sur un diélectrique (p.ex. bouts de papier)
- Aimant influence boussole à travers une cage de Faraday.
- Les fils portant un courant ne sont pas chargés.

Définition 7.1. Le champ magnétique $\mathbf{B}$ est généré par un aimant ou courant, et exerce une force sur un aimant ou courant. La direction de $\mathbf{B}$ est définie par l'orientation d'une boussole.

7.1 Définition du champ magnétique et force de Lorentz

Le champ magnétique $\mathbf{B}$ exerce une force sur un fil portant un courant. La force est exercée sur les porteurs de charge en mouvement.

Des expériences montrent que la force exercée sur une charge q de vitesse $\mathbf{v}$ est

- perpendiculaire à $\mathbf{v}$ et $\mathbf{B}$,
- proportionnel à $\|\mathbf{v}\|$ et q .

donc

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{v} \wedge \mathbf{B}).$$

Le champ magnétique $\mathbf{B}$ se mesure en tesla $T = NC^{-1} = Sm^{-1} = kgA^{-1}s^{-2}$.

Définition 7.2 (Force de Lorentz). En présence de $\mathbf{E}$ la force est

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \wedge \mathbf{B}).$$

Quelques valeurs typiques de B

- Le champ terrestre $\approx 0.5 \cdot 10^{-4} \text{ T}$
- Le champ maximale dans un supraconducteur $\leq 30 \text{ T}$.

La force d'un champ $\mathbf{B}$ externe sur un element de fil $d\ell$ portant un courant I :

$$d\mathbf{F} = nS d\ell q(\mathbf{v} \wedge \mathbf{B}).$$

Comme $\mathbf{v} \parallel d\ell$, alors $d\ell \mathbf{v} = v d\ell$ et

$$d\mathbf{F} = nSvq(d\ell \wedge \mathbf{B}) = I d\ell \wedge \mathbf{B}.$$

7.2 Loi d'Ampere

La loi d'Ampere établit une relation entre l'integrale du champ magnétique $\mathbf{B}$ le long d'un chemin ferme et le courant traversant la surface délimitée par le chemin.

7.2.1 Champ magnétique d'un courant rectiligne

On considère un fil rectiligne infini portant un courant I . On peut montrer expérimentalement que $\mathbf{B}$ généré par le courant est

- Dans la direction $\hat{\mathbf{e}}_\theta$.
- Oriente selon la règle du vis / règle de la main droite.
- La norme de $\mathbf{B}$ est proportionnelle a $\frac{I}{r}$.

En SI on a

$$\mathbf{B}(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{\mathbf{e}}_\theta.$$

Ou $\mu_0 \approx 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ est la perméabilité du vide.

7.2.2 Vers la loi d'Ampere

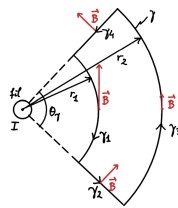
Calculons $\oint_\gamma \mathbf{B} d\ell$ pour un fil rectiligne infini.

Rappel. En électrostatique $\oint_\gamma \mathbf{E} d\ell \equiv 0$ (c.f. 5.5.1).

Cas 1 : γ est un cercle de rayon r autour I On calcule

$$\begin{aligned} \oint_\gamma \mathbf{B} d\ell &= \int_0^{2\pi} B(r)r \underbrace{\hat{\mathbf{e}}_\theta \cdot \hat{\mathbf{e}}_\theta}_{=1} d\theta \\ &= B(r)r \int_0^{2\pi} d\theta \\ &= \frac{\mu_0 I}{2\pi r} 2\pi r = \mu_0 I \end{aligned}$$

qui est independent de r .



Cas 2 : Chemin pas autour de I On calcule

$$\begin{aligned}\oint_{\gamma} \mathbf{B} d\ell &= \oint_{\gamma_1} \mathbf{B} d\ell + \oint_{\gamma_2} \mathbf{B} d\ell + \oint_{\gamma_3} \mathbf{B} d\ell + \oint_{\gamma_4} \mathbf{B} d\ell \\ &= -\frac{\mu_0 I}{2\pi r_1} r_1 \theta_{\gamma} + 0 + \frac{\mu_0 I}{2\pi r_2} r_2 \theta_{\gamma} + 0 \\ &= 0.\end{aligned}$$

De manière plus générale, on peut montrer que pour des chemins fermes arbitraires (pas nécessairement dans le plan perpendiculaire à I) que

$$\oint_{\gamma} \mathbf{B} d\ell = \begin{cases} \pm \mu_0 I & \text{si } \gamma \text{ entoure le fil une fois,} \\ 0 & \text{s'il ne l'entoure pas.} \end{cases} \quad (7.1)$$

Le signe de $\mu_0 I$ est déterminé par la règle de la main droite/ du vis.

De plus, comme pour $\mathbf{E}$, le principe de superposition s'applique pour $\mathbf{B}$ (fait expérimental).

7.2.3 Généralisation, loi d'Ampère intégrale et différentielle/locale

Les règles 7.1 restent valables pour des courants non-rectilignes (on prend ce résultat comme fait expérimental).

Théorème 7.1 (Loi d'Ampère : forme intégrale). Soit I_{tot} la somme des courants entourés par γ . De manière générale on a

$$\oint_{\gamma} \mathbf{B} d\ell = \mu_0 I_{\text{tot}}.$$

Dans le cas d'une densité de courant $\mathbf{j}(\mathbf{r})$ on a

$$\oint_{\gamma} \mathbf{B} d\ell = \mu_0 \iint_S \mathbf{j} dS.$$

Où S est la surface du bord γ et l'orientation relative de $d\ell$ et $d\mathbf{S}$ est donnée par la règle du vis (c.f. 0.8).

La loi d'Ampère permet de calculer $\mathbf{B}$ dans les cas simples (comme $\int \mathbf{E} d\mathbf{S}$ permet de trouver $\mathbf{E}$ dans certains cas).

Exemple 7.1 (Champ magnétique à l'intérieur d'un solénoïde idéal (bobine)).

$$\oint_{\gamma} \mathbf{B} d\ell \approx B\ell = \mu_0 n\ell I \Rightarrow B \approx \mu_0 nI.$$

Où n est le nombre de tours de la bobine par mètre. Le limite de B est atteint dans le cas $\ell \gg R$, on a donc un fil mince ou les enroulements sont serrés les uns contre les autres.

Remarque 7.2. Le champ magnétique d'une bobine est très semblable à celui d'un aimant permanent cylindrique. On peut interpréter un aimant permanent comme un matériel avec "boucles de courant moléculaires" orientées dans la même direction qu'une bobine.

En utilisant le théorème de Stokes 0.8, on a

$$\begin{aligned}\oint_{\gamma} \mathbf{B} d\ell &= \mu_0 \iint_S \mathbf{j} dS \\ &= \iint_S \nabla \times \mathbf{B} dS \\ \Rightarrow \iint_S \nabla \times \mathbf{B} - \mu_0 \mathbf{j} dS &= 0 \quad \forall S.\end{aligned}$$

Théorème 7.3 (Loi d'Ampere : forme différentielle).

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j}.$$

7.3 Loi de Gauss pour un champ magnétique

Rappel. En électrostatique, les lignes du champ $\mathbf{E}$ vont des charges positives ou de l'infini vers les charges négatives ou vers l'infini. Elles sont interrompues par les charges.

Les lignes du champ $\mathbf{B}$ ne sont jamais interrompues. Elles se ferment typiquement sur elles-mêmes ou vont de l'infini vers l'infini.

Théorème 7.4 (Loi de Gauss). *On a la forme intégrale pour toute surface S fermée*

$$\iint_S \mathbf{B} dS \equiv 0.$$

Et la forme différentielle, obtenu par le théorème de la divergence 0.7 pour tout volume V

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0.$$

Remarque 7.5. La forme différentielle $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ peut être interprétée comme "il n'existe pas de charges magnétiques" ou "il n'y a pas de monopoles magnétiques".

7.4 Loi de Biot-Savart

Question. Quel est le champ $\mathbf{B}$ créé par un fil mince de forme arbitraire parcouru par un courant I ?

On a, sans preuve :

$$d\mathbf{B}(\mathbf{p}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\ell \times \mathbf{r}}{\|\mathbf{r}\|^3}$$

donc

$$\mathbf{B}(\mathbf{p}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{\text{fil}} \frac{d\ell \times \mathbf{r}}{\|\mathbf{r}\|^3}$$

7.5 Recapitulation des lois de l'électrostatique et de la magnéto-statique

Statique donc $\frac{\partial}{\partial t} = 0$.

- Loi de Gauss : $\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_{\text{el}}}{\epsilon_0}$.
- $q\mathbf{E}$ est une force conservative : $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ si et seulement si $\mathbf{E} = -\nabla\phi$.
- Loi de Gauss pour $\mathbf{B}$ ("pas de charges magnétiques") : $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$.
- Loi d'Ampere : $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j}$.
- Force de Lorentz : $\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$.

Question. Qu'est-ce que reste valable si $\frac{\partial}{\partial t} \neq 0$?

Lois des matériaux

- Conducteur : $\mathbf{j} = \sigma_c \mathbf{E}$
- Diélectrique : $\sigma_p = \mathcal{X} \varepsilon_0 \mathbf{E}$ (si le diélectrique est un bloc homogène et isotrope; $\mathbf{E}$ est uniforme)

Lois / formules dérivées

- Loi de Coulomb.
- Champ $\mathbf{E}$ / potentiel électrostatique généré par :
 - Charges ponctuelles.
 - $\sigma_{\text{el}}(\mathbf{r})$.
 - $\rho_{\text{el}}(\mathbf{r})$.
- ϕ a partir de $\mathbf{E}$.
 - $\phi(B) - \phi(A) = - \int_A^B \mathbf{E} d\ell$.
 - $\mathbf{E} = -\nabla \phi$.
- Equation de Laplace et Poisson.
- Capacité : $C = \frac{Q}{U}$.
- C pour un condensateur cylindrique et plain.
- Energie stockée dans un condensateur.
- Densité d'énergie électrique.
- $\mathbf{j} = \rho_{\text{el}}^{\text{mobile}} \mathbf{u}$.
- Loi de Kirchhoff, résistances/condensateurs en série et parallèle, $U = RI$ et $P = UI$.
- Loi de Gauss et d'Ampere en forme intégrale.
- $\mathbf{B}$ générée par un courant rectiligne infini.
- Force de Lorentz sur un courant : $d\mathbf{F} = I d\ell \times \mathbf{B}$.
- $\mathbf{B}$ dans une bobine.
- $\mathbf{B}$ généré par un courant (Biot-Savard) : $d\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\ell \times \mathbf{r}}{\|\mathbf{r}\|^3}$.

Chapter 8

Phénomènes d'induction magnétique

8.1 Loi d'induction de Faraday

Question. Quelle est la relation entre le champ $\mathbf{E}$ induit et le courant induit ?

On suppose un fil de section S , de longueur ℓ , de conductibilité σ_c . La loi d'Ohm nous dit que $\mathbf{j} = \sigma_c \mathbf{E}$. De plus $\mathbf{j} = \frac{I}{S} \frac{d\ell}{d\ell}$. Donc

$$\mathbf{E} = \frac{I}{S\sigma_c} \frac{d\ell}{d\ell}$$

et

$$\begin{aligned} \oint_{\text{fil}} \mathbf{E} d\ell &= \frac{I}{S\sigma_c} \oint_{\text{fil}} \frac{d\ell}{d\ell} d\ell \\ &= \frac{I}{S\sigma_c} \oint_{\text{fil}} d\ell \\ &= \frac{I\ell}{S\sigma_c} \\ &= IR \neq 0 \\ &= \varepsilon_{\text{ind}}. \end{aligned}$$

En générale $\oint \mathbf{E} d\ell \neq 0$. On ne peut plus écrire $\mathbf{E} = -\nabla\phi$, si $\mathbf{E} = -\nabla\phi$, alors

$$\oint_{\gamma} \mathbf{E} d\ell = \iint_S \nabla \times \mathbf{E} d\mathbf{S} = - \iint_S \nabla \times \nabla\phi d\mathbf{S} = 0$$

qui serait une contradiction.

On appelle ε_{ind} la tension induite ou force électromotrice induite. Cette f.é.m. est induite dans le fil par le mouvement de l'aimant. Rien se passe si $v = 0$.

Ce phénomène est observé si :

- On prend un champ $\mathbf{B}$ généré par une bobine au lieu de l'aimant.
- On garde un aimant (ou une bobine) fixe et on bouge le fil (translation, rotation, ...).
- On varie $\mathbf{B}$ au cours du temps sans rien bouger.

Théorème 8.1 (Loi d'induction de Faraday). *L'expérience quantitative montre que dans toutes ces situations on a*

$$\varepsilon_{\text{ind}} = \oint_{\text{fil}} \mathbf{E} d\ell = -\frac{d}{dt} \iint_S \mathbf{B} d\mathbf{S} = -\frac{d}{dt} \Phi$$

ou S est la surface délimitée par le fil. Donc

$$\Phi = \iint_S \mathbf{B} d\mathbf{S}.$$

est le flux du champ $\mathbf{B}$ à travers S .

Remarques

- On a choisi l'orientation de $d\ell$ et $d\mathbf{S}$ selon la règle du vis.
- La loi de Faraday est aussi valable si l'orientation et la forme du fil (et donc de S) varie au cours du temps.
- La tension induite dans un fil qui forme deux boucles est celle si l'on mettait les deux boucles en série dans le même sens :

$$\varepsilon_{\text{ind}} = \varepsilon_{\text{ind},1} + \varepsilon_{\text{ind},2} = -\frac{d}{dt}\Phi_1 - \frac{d}{dt}\Phi_2 = -\frac{d}{dt}(\Phi_1 + \Phi_2) = -\frac{d}{dt}\Phi_{\text{tot}}.$$

Qu'on peut généraliser pour n -boucles identiques

$$\varepsilon_{\text{ind}} = \frac{d}{dt}\Phi_{\text{tot}}.$$

Où $\Phi_{\text{tot}} = N\Phi$ avec Φ le flux à travers d'une boucle.

8.2 Loi de Faraday différentielle

Prenons un chemin γ fixe dans le temps. Un champ $\mathbf{E}$ est induit même si il n'y a pas de fil conducteur (le fil conducteur et son courant servaient juste à démontrer l'existence du champ $\mathbf{E}$ induit) :

$$\oint_{\gamma} \mathbf{E} d\ell = -\frac{d}{dt} \iint_S \mathbf{B} d\mathbf{S},$$

où γ est un chemin fixe mais sinon arbitraire. On peut choisir S fixe aussi. Dans ce cas :

$$-\frac{d}{dt} \iint_S \mathbf{B} d\mathbf{S} = - \iint_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} d\mathbf{S}.$$

En plus, le théorème de Stokes nous donne :

$$\int_{\gamma} \mathbf{E} d\ell = \iint_S \nabla \times \mathbf{E} d\mathbf{S}.$$

Théorème 8.2 (Loi de Faraday différentielle / locale). *On a pour tout S fixe :*

$$\iint_S \left(\nabla \times \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right) d\mathbf{S} = 0$$

donc

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

Remarque 8.3. Ceci généralise le résultat de l'électrostatique $\nabla \times \mathbf{E} = 0$. Même en présence d'un champ magnétique constant, la circulation de $\mathbf{E}$ reste nulle. Il est crucial de comprendre que l'induction ne provient pas de la seule présence du champ magnétique, mais de sa variation temporelle.

8.3 Règle de Lenz

Il est important de déterminer quel est la direction du courant (et du champ $\mathbf{E}$) induit. La réponse à ceci est donnée par la règle de Lenz.

Théorème 8.4 (Règle de Lenz). *Le courant induit I dans la boucle est orienté tel que le champ $\mathbf{B}$ qu'il crée lui-même s'oppose au changement du flux magnétique.*

8.4 Circuit electriques en presence de phenomenes d'induction

8.4.1 Self-induction

Pour une bobine / solenoide, on a que $B \approx \mu_0 In$ a l'interieur de la bobine, ou n est le nombre de tours par metre. Ce B produit un flux Φ a travers la bobine elle-meme. Par boucle,

$$\Phi = BS = \mu_0 InS$$

ou S est la section de la bobine. Une bobine de longueur ℓ a $n\ell$ boucles a donc

$$\Phi_{\text{tot}} = \Phi n\ell = \mu_0 n^2 \ell s I = LI$$

ou $L := \mu_0 n^2 \ell S$ est l'auto-inductance ou "self" de la bobine. L'unité est

$$[L] = \text{Tm}^2 \text{A}^{-1} = H$$

de Henry.

Si $\frac{dI}{dt} \neq 0$, alors $\frac{d}{dt}\Phi_{\text{tot}} \neq 0$, i.e. une bobine induit une tension dans elle meme. Ainsi

$$\varepsilon_{\text{ind}} = -\frac{d}{dt}\Phi_{\text{tot}} = -L\frac{d}{dt}I.$$

On appelle ce phenomene *self-inductance*.

8.4.2 Circuit electrique avec une self

voir poly page 122

8.4.3 Signe de la tension induite dans la loi des mailles

Si l'on choisit une orientation pour $d\mathbf{S}$ tel que I circule dans le sens respectant la règle du vis, une application de la loi des mailles dans le sens de I donnera un signe positif + a ε_{ind} .

8.4.4 Energie magnétique

Considérons la loi des mailles pour un circuit RL, en particulier :

$$\varepsilon = RI + L\frac{d}{dt}I.$$

Cela nous permet d'obtenir une nouvelle equation :

Théorème 8.5 (Equation de conservation d'énergie du circuit).

$$\varepsilon I = RI^2 + IL\frac{d}{dt}I$$

Remarques

- εI est la puissance fourni par l'appareil a f.é.m..
- $RI^2 = U_R I$ (ou U_R est la chute de tension a travers R) est égale a la puissance dissipée par effet Joule.
- $IL\frac{d}{dt}I$ est la puissance necessaire pour que les charges puissent surmonter la tension induite $\varepsilon_{\text{ind}} = -L\frac{d}{dt}I$.

Notez que la puissance $IL \frac{d}{dt}I$ est stockée dans le champ B de la bobine en forme d'énergie magnétique ! Cette énergie, on la calcule au moyen de l'intégrale de la puissance lorsque l'on passe de $I = 0$ à $I = I_0$ dans le temps $[0, t_0]$:

$$W_{\text{self}} = \int_0^{t_0} P dt = \int_0^{t_0} IL \frac{d}{dt}I dt = \int_0^{t_0} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} LI^2 \right) dt = \frac{1}{2} L(I^2(t_0) - I^2(0)) = \frac{1}{2} LI_0^2.$$

Exemple 8.1 (Bobine idéale). Pour une bobine idéale, on a que $L = \mu_0 n^2 \ell S$ et $I = \frac{B}{\mu_0 n}$. Alors

$$W_{\text{self}} = \frac{1}{2} LI^2 = \frac{1}{2} \mu_0 n^2 \ell S \frac{B^2}{\mu_0^2 n^2} = \frac{B^2}{2\mu_0} \underbrace{\ell S}_V.$$

Où V est le volume entourée par la bobine. Alors la densité d'énergie magnétique vaut

$$e_B = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0}.$$

Ceci permet de trouver la densité d'Énergie électrique et magnétique dans le vide. Par exemple, sans diélectrique :

$$e_{EB} = \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0}.$$

Exemple 8.2 (Tokamak). Le Tokamak à configuration variable TCV à l'EPFL utilise un champ B pour confiner des plasma d'environ 10 million de degré celsius. Dans cette installation, on a $B \approx 1.5 \text{ T}$ sur un volume d'environ 17 m^3 . L'énergie stockée dans B est donc

$$\begin{aligned} E_B &= \iiint_V e_B dV' \\ &\approx \frac{B^2}{2\mu_0} V \\ &\approx 15 \text{ MJ}. \end{aligned}$$

Chapter 9

Equations de Maxwell

9.1 Critique de l'équation $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j}$

En général ($\frac{\partial}{\partial t} \neq 0$), la loi d'Ampère $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j}$ de la magnétostatique n'est pas valable. En effet, puisque

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = 0.$$

On constate qu'en prenant la divergence de la loi d'Ampère, on obtient que $\nabla \cdot \mathbf{j} = 0$. Injectant ceci dans l'équation de la continuité de la charge électrique

$$\frac{\partial \rho_{\text{el}}}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0$$

on obtient

$$\frac{\partial \rho_{\text{el}}}{\partial t} = 0.$$

Exemple 9.1 (Enclenchement d'un circuit RC). Ici $I(t) = \frac{U}{R} e^{-t/RC}$. S_1 et S_2 sont les deux des surfaces de bord γ . La loi d'Ampère intégrale nous dit que la valeur de l'intégrale $\oint_{\gamma} \mathbf{B} d\ell$ est indépendante de la surface S , tant qu'elle est de bord γ . Cependant

$$\oint_{\gamma} \mathbf{B} d\ell = \mu_0 \iint_S \mathbf{j} dS = \begin{cases} \mu_0 I(t) & \text{pour } S = S_1, \\ 0 & \text{pour } S = S_2. \end{cases}$$

Ceci signifie que la loi d'Ampère n'est pas valable dans le cas non-statique.

9.2 Courant de déplacement de Maxwell

Théorème 9.1 (Loi d'Ampère-Maxwell différentielle).

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

Où $\varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$ a les unités d'une densité de courant. Il est appelé "densité de courant de déplacement".

Théorème 9.2 (Loi d'Ampère-Maxwell intégrale). On peut obtenir une version intégrale par le théorème de Stokes.

$$\oint_{\gamma} \mathbf{B} d\ell = \iint_S \left(\mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) dS'.$$

Verifications

1. On vérifie l'équation de continuité.

$$\begin{aligned}
 0 &= \nabla(\nabla \times \mathbf{B}) \\
 &= \mu_0 \nabla \mathbf{j} + \varepsilon_0 \mu_0 \nabla \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \\
 &= \mu_0 \nabla \mathbf{j} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \mathbf{E}) \\
 &\Leftrightarrow \frac{\partial \rho_{\text{el}}}{\partial t} + \nabla \mathbf{j} = 0.
 \end{aligned}$$

2. On vérifie également si l'exemple du circuit RC est désormais cohérent. Notons que sur $S = S_2$, $\mathbf{j} = \mathbf{0}$, mais $\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \neq 0$. De plus, pour un condensateur plan, on rappelle que

$$\|\mathbf{E}\| = \frac{q}{\varepsilon_0 S_c}.$$

Ou S_c est l'aire d'une plaque et $\mathbf{E} \parallel d\mathbf{S}$ sur la partie de S_2 se situant entre les plaques d'un condensateur. En particulier

$$\frac{\partial \|\mathbf{E}\|}{\partial t} = \frac{1}{\varepsilon_0 S_c} \frac{dq}{dt} = \frac{1}{\varepsilon_0 S_c} I(t).$$

Par la forme intégrale de la loi d'Ampère-Maxwell et du fait que $\mathbf{E} = \mathbf{0}$ pour la portion de S_2 pas comprise entre les deux plaques conductrices on a

$$\mu_0 \iint_{S=S_2} \left(\mathbf{j} + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) d\mathbf{S} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{I}{\varepsilon_0 S_c} I(t) S_c = \mu_0 I(t).$$

9.3 Les equations de Maxwell

Le système d'équations suivante est valable en général dans le cadre de la dynamique :

1. Gauss : $\nabla \mathbf{E} = \frac{\rho_{\text{el}}}{\varepsilon_0}$
2. Faraday : $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$
3. Gauss pour $\mathbf{B}$: $\nabla \mathbf{B} = 0$
4. Ampère-Maxwell : $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$

Remarque 9.3. Ces équations décrivent que les charges et les courants sont sources des champs électromagnétiques ($\mathbf{E}$ et $\mathbf{B}$). En revanche, la force exercée par $\mathbf{E}$ et $\mathbf{B}$ sur une charge est donnée par

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}).$$

Lecture 27

9.4 Ondes électromagnétiques dans le vide

Dans le vide $\rho_{\text{el}} = 0$ et $\mathbf{j} = \mathbf{0}$, alors

1. $\nabla \mathbf{E} = 0$
2. $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$
3. $\nabla \mathbf{B} = 0$
4. $\nabla \times \mathbf{B} = \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$.

On utilise cette identité utile :

Proposition 9.4. *Soit $\mathbf{A}$ un champ vectoriel. Alors*

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}.$$

Prenons le rotationnel de 2 :

$$\begin{aligned} \nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) &= -\nabla \times \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ &= -\frac{\partial}{\partial t} \nabla \times \mathbf{B} \\ &= -\frac{\partial}{\partial t} \left(\varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \\ &= -\varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} \\ &= -\Delta \mathbf{E}. \end{aligned}$$

Donc

$$\frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = \frac{1}{\varepsilon_0 \mu_0} \Delta \mathbf{E}.$$

Le champ électrique satisfait une equation d'onde.

De manière similaire pour $\mathbf{B}$, en prenant le rotationnel de 2 plus 4, on a

$$\frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} = \frac{1}{\varepsilon_0 \mu_0} \Delta \mathbf{B}.$$

On a la vitesse d'onde

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} \approx 3 \cdot 10^8 \text{ ms}^{-1}.$$

Remarque 9.5. Maxwell a conclu correctement que la lumière est une onde électromagnétique. C'est vraie pour d'autres types de radiation.

Remarque 9.6. Contrairement aux ondes sonores, p.ex., les ondes électromagnétiques n'ont pas besoin d'un medium pour se propager.

9.4.1 Ondes planes dans le vide

Cherchons solutions de type onde sinusoïdale plane.

Notation.

$$\tilde{\mathbf{E}}(\mathbf{r}, t) = \tilde{\mathbf{E}}_0 e^{i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})}, \quad \tilde{\mathbf{B}}(\mathbf{r}, t) = \tilde{\mathbf{B}}_0 e^{i(\omega' t - \mathbf{k}' \cdot \mathbf{r})}.$$

Les vecteurs $\tilde{\mathbf{E}}_0$ et $\tilde{\mathbf{B}}_0$ sont constantes. Les vecteurs $\mathbf{k}$ et $\mathbf{k}'$ sont vecteurs d'onde, leur direction de propagation est donne par $\frac{\mathbf{k}}{\|\mathbf{k}\|}$.

Pour satisfaire l'equation d'onde, il faut que

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} \|\mathbf{k}\| = c \|\mathbf{k}\|.$$

On choisit l'axe $\hat{\mathbf{e}}_z$ parallèle a $\mathbf{k}$. Alors

$$\mathbf{k} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ k \end{pmatrix}, \quad \tilde{\mathbf{E}}(\mathbf{r}, t) = \tilde{\mathbf{E}}_0 e^{i(\omega t - kz)}.$$

On a par Gauss

$$\begin{pmatrix} \partial_x \\ \partial_y \\ \partial_z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{E}_{0,x} e^{i(\omega t - kz)} \\ \tilde{E}_{0,y} e^{i(\omega t - kz)} \\ \tilde{E}_{0,z} e^{i(\omega t - kz)} \end{pmatrix} = \tilde{E}_{0,z} e^{i(\omega t - kz)} (-ik) = 0$$

donc

$$\tilde{E}_{0,z} = 0 \Rightarrow \tilde{\mathbf{E}}_0 \perp \mathbf{k}.$$

On prend le cas $\tilde{\mathbf{E}}_0$ parallèle à $\hat{\mathbf{e}}_x$. Alors

$$\tilde{\mathbf{E}}(\mathbf{r}, t) = \tilde{E}_{0,x} e^{i(\omega t - kz)} \hat{\mathbf{e}}_x.$$

On a par Faraday

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \partial_x \\ \partial_y \\ \partial_z \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \tilde{E}_{0,x} e^{i(\omega t - kz)} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ \tilde{E}_{0,x} e^{i(\omega t - kz)} (-ik) \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ &= \begin{pmatrix} -\tilde{B}_{0,x} i\omega' e^{i(\omega t - \mathbf{k}' \cdot \mathbf{r})} \\ -\tilde{B}_{0,y} i\omega' e^{i(\omega t - \mathbf{k}' \cdot \mathbf{r})} \\ -\tilde{B}_{0,z} i\omega' e^{i(\omega t - \mathbf{k}' \cdot \mathbf{r})} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Donc

$$\tilde{B}_{0,x} = 0 = \tilde{B}_{0,z}.$$

Il reste

$$(-ik) \tilde{E}_{0,x} e^{i(\omega t - kz)} = -i\omega' \tilde{B}_{0,y} e^{i(\omega' t - k'_x x - k'_y y - k'_z z)}.$$

Donc

$$\omega = \omega', \quad k'_x = 0 = k'_y, \quad k'_z = k,$$

et

$$\tilde{B}_{0,y} = \frac{k}{\omega} \tilde{E}_{0,x} = \frac{1}{c} \tilde{E}_{0,x}.$$

Ecrivons $\tilde{E}_{0,x} = E_{0,x} e^{i\varphi}$ avec $E_{0,x} = |\tilde{E}_{0,x}| > 0$ et $\varphi \in \mathbf{R}$. Alors

$$\tilde{B}_{0,y} = \frac{1}{c} \tilde{E}_{0,x} = \underbrace{\frac{1}{c} E_{0,x}}_{B_{0,y}} e^{i\varphi}.$$

Finalement

$$\tilde{\mathbf{E}}(\mathbf{r}, t) = E_{0,x} e^{i(\omega t - kz + \varphi)} \hat{\mathbf{e}}_x, \quad \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = B_{0,y} e^{i(\omega t - kz + \varphi)} \hat{\mathbf{e}}_y.$$

- On vérifie facilement que les equations $\nabla \mathbf{B} = 0$ et $\nabla \times \mathbf{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$ sont satisfaites aussi.
- La partie physique est la partie réelle

$$\mathbf{E} = \text{Re}\{\tilde{\mathbf{E}}\} = E_{0,x} \cos(\omega t - kz + \varphi) \hat{\mathbf{e}}_x$$

et

$$\mathbf{B} = \text{Re}\{\tilde{\mathbf{B}}\} = B_{0,y} \cos(\omega t - kz + \varphi) \hat{\mathbf{e}}_y.$$

- $\mathbf{E} \perp \mathbf{k}$ et $\mathbf{B} \perp \mathbf{k}$. Les ondes sont transverses.
- $(\mathbf{E}, \mathbf{B}, \mathbf{k})$ forment un trièdre orthogonal orienté droit.
- $\mathbf{E}$ et $\mathbf{B}$ en phase $\|\mathbf{B}\| = \frac{1}{c} \|\mathbf{E}\|$. Donc

$$\mathbf{B} = \frac{\mathbf{k} \times \mathbf{E}}{\omega}.$$

- Dans un medium, la vitesse de phase des ondes électromagnétiques peut être différent

$$c \rightarrow \frac{c}{n} \Rightarrow \omega = \frac{c}{n} \|\mathbf{k}\|.$$

Ou $n = \sqrt{\varepsilon_r}$ est l'indice de refraction. On a que $\mathbf{B} = \frac{\mathbf{k} \times \mathbf{E}}{\omega}$ reste valable. Donc pour le cas precedent on a

$$B_{0,y} = \frac{k}{\omega} E_{0,x} = \frac{n}{c} E_{0,x}.$$

- Une onde électromagnétique transporte de l'énergie. Soit une onde électromagnétique qui impacte une surface A . On veut trouver S l'énergie transportée le long de $\mathbf{k}$ par unite de surface et temps. Dans le temps dt , la partie de l'onde dans les volumes $Ac dt$ travers la surface A perpendiculairement. L'énergie électrique et magnétique dans ce volume est

Lecture 28

$$E_{\text{EM}} = \iiint_V e_{\text{EM}} dV = \iiint_V \frac{1}{2} \left(\varepsilon_0 \mathbf{E}^2 + \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}^2 \right) dV \approx \frac{1}{2} \left(\varepsilon_0 \mathbf{E}^2 + \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}^2 \right) Ac dt.$$

Alors

$$S = \frac{E_{\text{EM}}}{A dt} = \frac{1}{2} \left(\varepsilon_0 \mathbf{E}^2 + \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}^2 \right) c.$$

Exemple 9.2. On peut calculer S pour les champs

$$\mathbf{E} = E_{0,x} \cos(\omega t - kz + \varphi) \hat{\mathbf{e}}_x, \quad \mathbf{B} = \frac{1}{2} E_{0,x} \cos(\omega t - kz + \varphi) \hat{\mathbf{e}}_y.$$

Alors

$$S = \frac{1}{2} \left(\varepsilon_0 E_{0,x}^2 c + \frac{1}{\mu_0} \frac{1}{c^2} E_{0,x}^2 c \right) \cos^2(\omega t - kz + \varphi)$$

Théorème 9.7 (Vecteur de Poynting). *De manière générale on a*

$$\mathbf{S} = \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{B}}{\mu_0}.$$

Remarque 9.8. L'énergie de l'onde électromagnétique ne peut varier que par des multiples de $E = h\nu$. Ou $h = 6.626 \cdot 10^{-34} \text{ JHz}^{-1}$ est la constante de Planck et $\nu = \frac{\omega}{2\pi}$ est la fréquence de l'onde électromagnétique.